

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

UNESP - Campus de Bauru/SP

FACULDADE DE ENGENHARIA

Departamento de Engenharia Civil

Disciplina: 2323 - ESTRUTURAS DE CONCRETO II
NOTAS DE AULA

ANCORAGEM E EMENDA DE ARMADURAS

Prof. Dr. PAULO SÉRGIO DOS SANTOS BASTOS

(wwwp.feb.unesp.br/pbastos)

Bauru/SP
Março/2018

APRESENTAÇÃO

Esta apostila tem o objetivo de servir como notas de aula na disciplina 2323 – Estruturas de Concreto II, do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia, da Universidade Estadual Paulista - UNESP – Campus de Bauru/SP.

O texto apresenta as prescrições contidas na NBR 6118/2014 (“*Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*”) para a ancoragem e emenda de barras de aço da armadura, incluindo o cálculo e detalhamento da ancoragem da armadura longitudinal de tração nos apoios de vigas de Concreto Armado, e o “cobrimento” do diagrama de momentos fletores, para definição do posicionamento e da extensão das armaduras longitudinais.

Agradecimentos a Éderson dos Santos Martins pela confecção dos desenhos.

Críticas e sugestões serão bem-vindas.

SUMÁRIO

1. CLASSIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA ENTRE CONCRETO E ARMADURA.....	1
1.1 Aderência por Adesão	1
1.2 Aderência por Atrito.....	2
1.3 Aderência Mecânica	2
2. ANCORAGEM E FENDILHAMENTO.....	3
2.1. Corpos de Prova para Ensaio de Arrancamento	3
2.2. Tensões Principais	4
2.3. Mecanismos da Aderência.....	7
3. SITUAÇÕES DE BOA E DE MÁ ADERÊNCIA	8
4. RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA	9
5. ANCORAGEM DE ARMADURA PASSIVA POR ADERÊNCIA	10
5.1 Comprimentos de Ancoragem Básico e Necessário.....	10
5.2 Disposições Construtivas.....	13
5.2.1 Prolongamento Retilíneo da Barra ou Grande Raio de Curvatura	13
5.2.2 Barras Transversais Soldadas	13
5.2.3 Ganchos das Armaduras de Tração	14
5.2.4 Armadura Transversal na Ancoragem.....	15
5.2.5 Ancoragem de Estribos	15
6. EMENDA DE BARRAS.....	16
6.1 Emenda por Transpasse	17
6.1.1 Proporção de Barras Emendadas	18
6.1.2 Comprimento de Transpasse de Barras Isoladas Tracionadas	19
6.1.3 Comprimento de Transpasse de Barras Isoladas Comprimidas	20
6.1.4 Armadura Transversal nas Emendas por Transpasse de Barras Isoladas.....	20
7. ANCORAGEM DA ARMADURA LONGITUDINAL DE FLEXÃO EM VIGAS.....	21
7.1 Decalagem do Diagrama de Força no Banço Tracionado	22
7.1.1 Modelo de Cálculo I.....	22
7.1.2 Modelo de Cálculo II.....	23
7.2 Ponto de Início de Ancoragem	23
7.3 Armadura Tracionada nas Seções de Apoio.....	28
7.3.1 Apoio com Momento Fletor Positivo	28
7.3.2 Ancoragem da Armadura Longitudinal Positiva nos Apoios Extremos de Vigas Simples ou Contínuas.....	28
7.3.3 Apoio Intermediário de Vigas Contínuas	35
7.3.4 Ancoragem de Armadura Negativa em Apoios Extremos	36
8. QUESTIONÁRIO	37
REFERÊNCIAS	38
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.....	39

1. CLASSIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA ENTRE CONCRETO E ARMADURA

Uma ótima aderência entre a armadura de aço e o concreto é de fundamental importância para a existência do Concreto Armado, o que subentende o trabalho solidário e conjunto entre os dois materiais. Com a aderência procura-se garantir que não ocorra escorregamento relativo entre o concreto e as barras de aço.

O fenômeno da aderência envolve dois aspectos: o mecanismo de transferência de força da barra de aço para o concreto que a envolve e a capacidade do concreto resistir às tensões oriundas dessa força.

A transferência de força é possibilitada por ações químicas (adesão), por atrito e por ações mecânicas, e pode ser estudada considerando diferentes estágios, dependentes da intensidade da força, da textura da superfície da barra de aço e da qualidade do concreto.

Existe uma classificação da aderência em três parcelas (por adesão, por atrito e mecânica), meramente esquemática, pois não é possível determinar precisamente a contribuição de cada uma delas individualmente.

1.1 Aderência por Adesão

Após o lançamento do concreto fresco sobre uma chapa de aço (Figura 1), durante o endurecimento do concreto ocorrem ligações físico-químicas com a chapa de aço na interface, que faz surgir uma resistência de adesão, indicada pela força R_{b1} , que se opõe à separação dos dois materiais. A contribuição da adesão à aderência é pequena. A Figura 2 mostra a força V_a devida à aderência entre o concreto e uma barra nervurada.

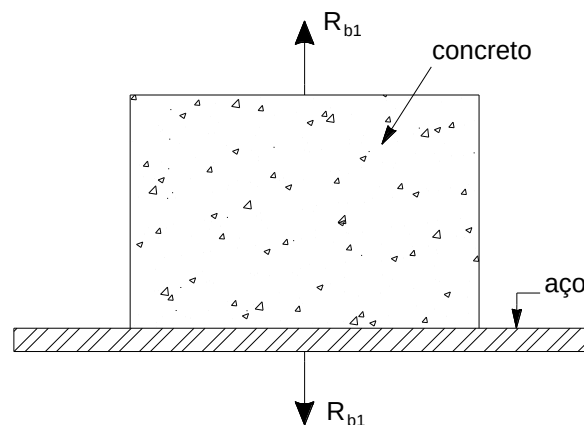


Figura 1 – Aderência por adesão (FUSCO, 2000).

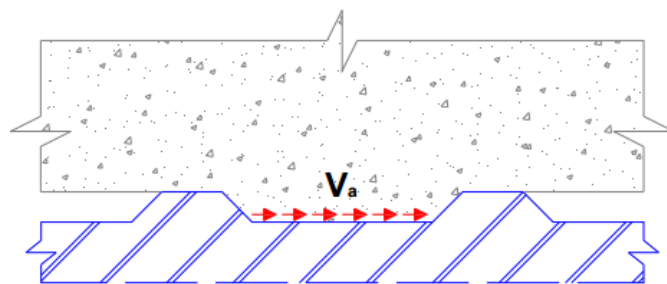


Figura 2 – Aderência por adesão em barra nervurada (REYES, 2009).

1.2 Aderência por Atrito

Ao se aplicar uma força que tende a arrancar uma barra de aço inserida no concreto, verifica-se que a força de arrancamento (R_{b2} – Figura 3) é muito superior à força R_{b1} relativa à aderência por adesão. Considera-se que a superioridade da força R_{b2} sobre a força R_{b1} é devida às tensões de cisalhamento τ_b , que originam forças de atrito que opõem-se ao deslocamento relativo entre a barra de aço e o concreto. Existe, portanto, uma contribuição do atrito à aderência.

A intensidade das forças de atrito depende do coeficiente de atrito entre o concreto e o aço, e quando existir, da intensidade de forças de compressão transversais ao eixo da barra (P_t , chamadas forças de confinamento - Figura 4), provenientes da retração do concreto, de ações externas, etc. A Figura 5 mostra a força V_f devida ao atrito entre o concreto e uma barra nervurada.

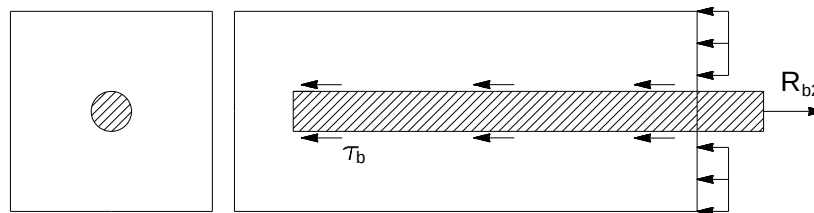


Figura 3 – Aderência por atrito sem forças de confinamento (FUSCO, 2000).

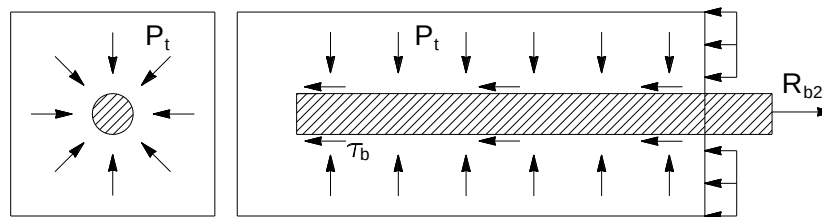


Figura 4 – Aderência por atrito com forças de confinamento P_t (FUSCO, 2000).

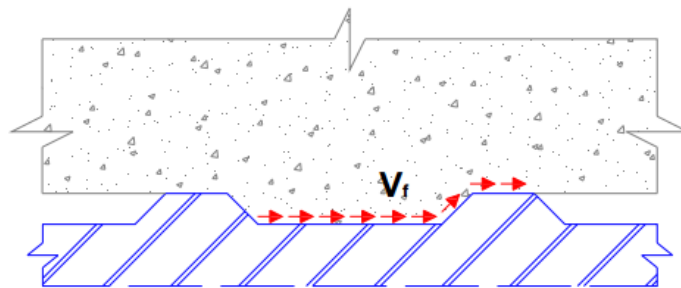


Figura 5 – Aderência por atrito entre concreto e barra nervurada (REYES, 2009).

1.3 Aderência Mecânica

A aderência mecânica é aquela proporcionada pelas saliências (também chamadas nervuras ou mossas) existentes na superfície das barras de aço de alta aderência, e às irregularidades da laminação no caso das barras lisas. As saliências criam pontos de apoio no concreto, que causam uma resistência ao escorregamento relativo entre a barra e o concreto (Figura 6 e Figura 7). A aderência mecânica é a parcela mais importante e de maior intensidade da aderência total.

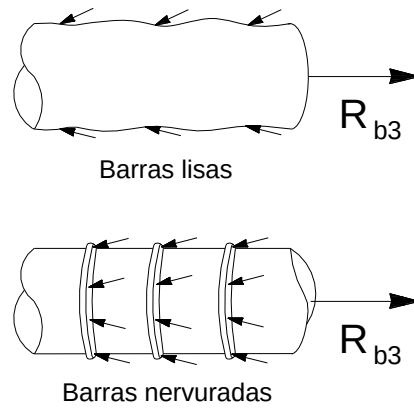


Figura 6 – Aderência mecânica proporcionada pelas irregularidades da superfície de barras de aço lisas e por saliências em barras nervuradas (FUSCO, 2000).

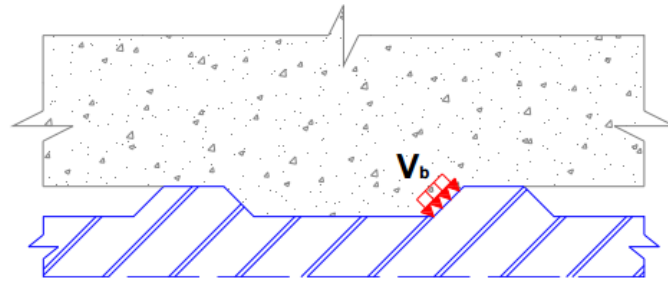


Figura 7 – Aderência mecânica entre concreto e barra nervurada (REYES, 2009).

2. ANCORAGEM E FENDILHAMENTO

2.1. Corpos de Prova para Ensaio de Arrancamento

A resistência de aderência pode ser determinada por meio de diferentes ensaios experimentais, sendo o mais comum o de arrancamento de uma barra de aço inserida no concreto, como mostrado na Figura 8. A Figura 9 mostra três diferentes corpos de prova utilizados em ensaios de arrancamento, que determinam a resistência média global de aderência (τ_{1m}), valor que é suficiente para atender aos requisitos básicos de projeto.

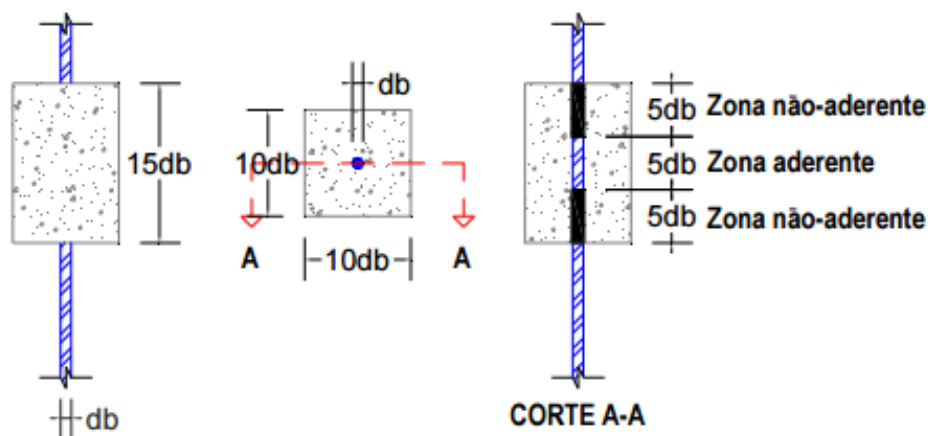


Figura 8 – Corpo de prova para ensaio de arrancamento de barra conforme Rilem-Ceb-Fib (1973), para ensaios cíclicos (REYES, 2009).

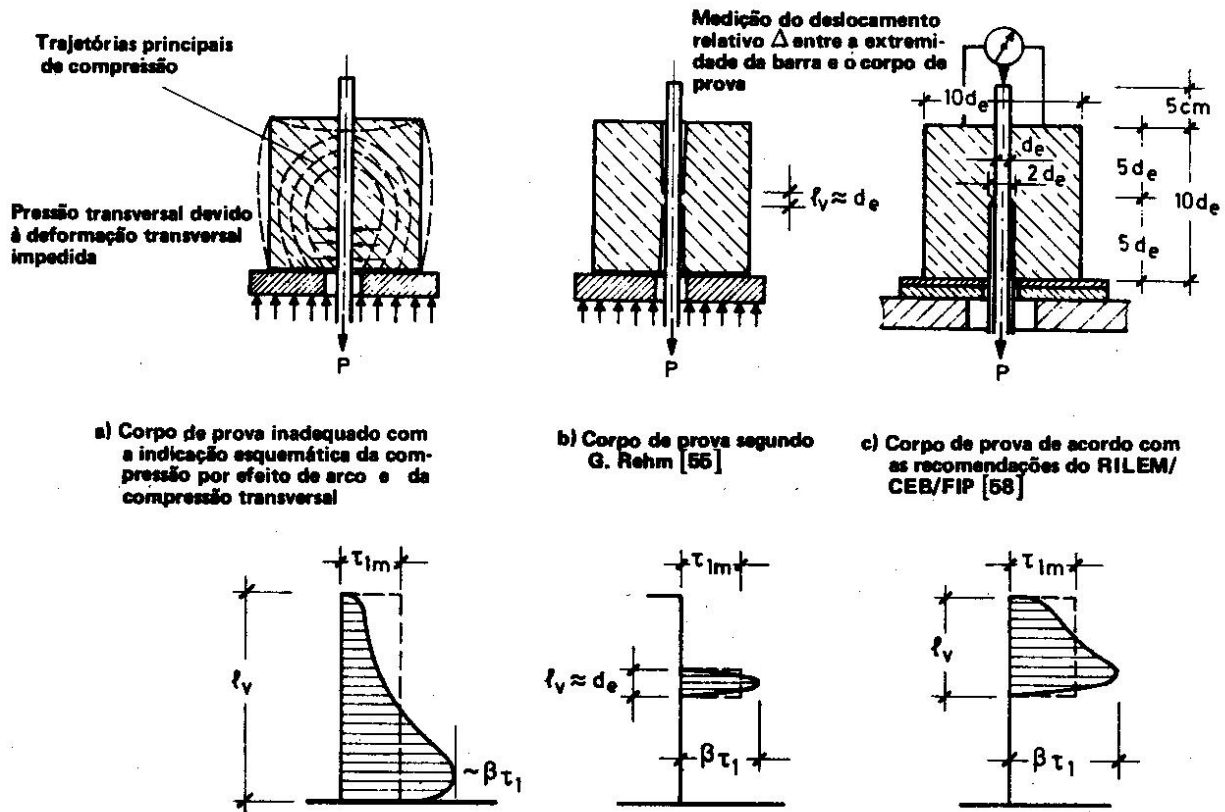


Figura 9 – Tipos de corpos de prova utilizados em ensaio de arrancamento para determinação da resistência de aderência (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982).

2.2. Tensões Principais

A Figura 10 mostra a direção das tensões principais de tração e de compressão, em ensaio de arrancamento, para o caso de ancoragem de barra reta e ancoragem por meio de placa de aço na extremidade da barra.¹ Ancoragem é o termo utilizado para indicar a fixação de uma barra ao concreto, de modo que a força que nela atua seja transferida em sua extremidade para o concreto.

Na barra é aplicada a força de arrancamento R_s e o corpo de prova está apoiado em um dispositivo, que proporciona forças reativas D . No caso da placa de ancoragem e de não existir aderência entre o concreto e a barra, a resistência ao arrancamento é proporcionada apenas pelo apoio da área da placa no concreto.

Na região de ancoragem reta por aderência as tensões inclinadas de compressão propagam-se pelo concreto a partir da extremidade da barra, e surgem também tensões de tração, perpendiculares às tensões principais de compressão e transversais à barra (Figura 10a). No caso de placa de ancoragem as tensões têm trajetórias semelhantes (Figura 10b).

¹ A placa de apoio é comum na ancoragem de armaduras ativas para o Concreto Protendido.

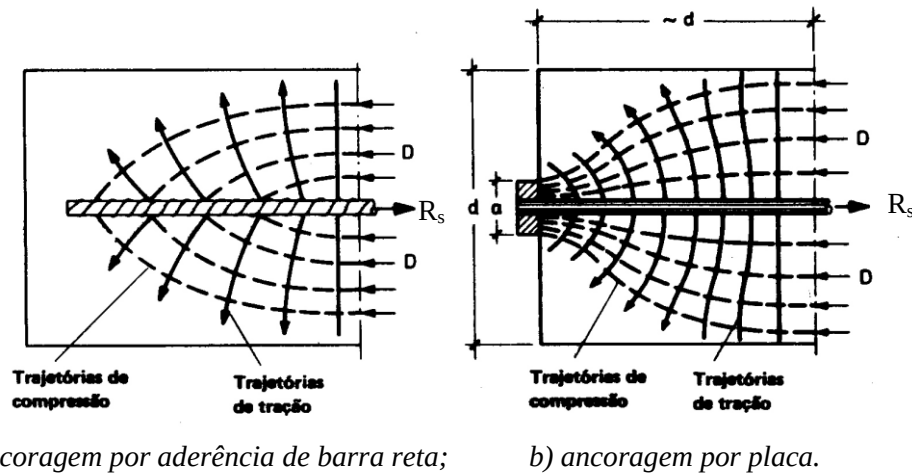


Figura 10 – Trajetórias das tensões principais no concreto. (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982)

Conforme o desenho da Figura 11, a força R_s de arrancamento da barra também ocasiona tensões tangenciais (τ_b) na interface aço-concreto, além das tensões diagonais de compressão (σ_{ce} - linhas tracejadas na Figura 10) e tensões transversais de tração (σ_{tt} - linhas contínuas).

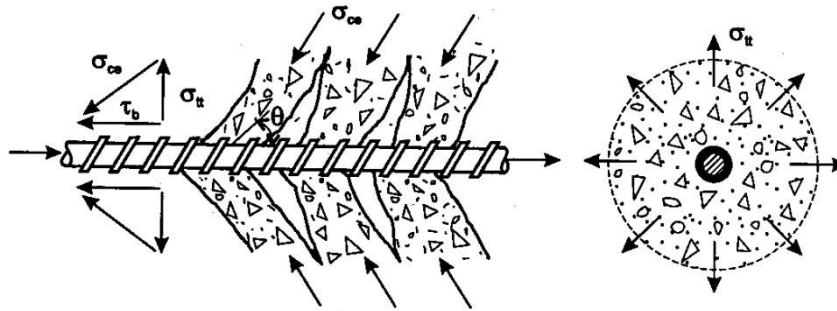


Figura 11 – Tensões atuantes na ancoragem por aderência de barra com saliências (FUSCO, 2000).

As tensões de tração produzem no concreto o esforço denominado “fendilhamento”, que pode alcançar o valor de 0,25 da força R_s , e que pode dar origem às chamadas “fissuras de fendilhamento”, como mostradas na Figura 12 e na Figura 13.

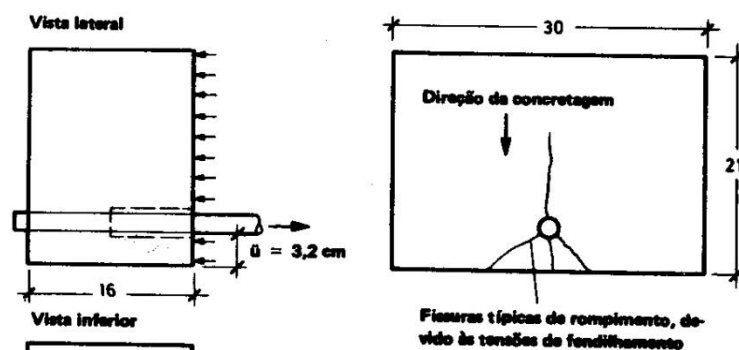


Figura 12 – Fissuras de fendilhamento na região de ancoragem (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982).

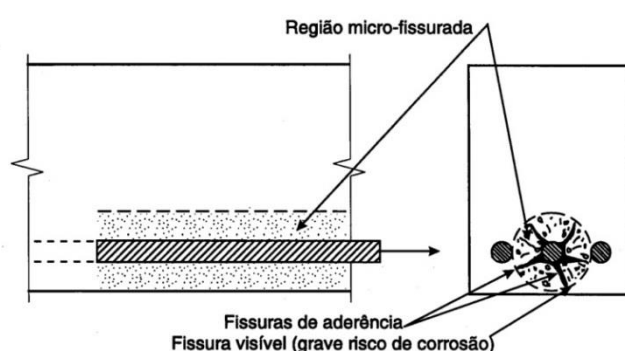
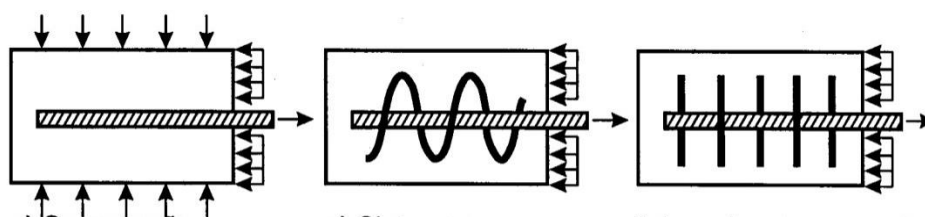


Figura 13 – Fissuras por fendilhamento ao longo da barra ancorada (FUSCO, 2000).

Para evitar ou diminuir a possibilidade do surgimento de fissuras de fendilhamento, pode ser adotada uma armadura em forma de hélice (Figura 14b), comum nas peças de Concreto Protendido, ou uma armadura em forma de barras transversais (armadura de costura), dispostas ao longo da barra ancorada por aderência (Figura 14c). Esta armadura combate as tensões transversais de tração e impedem a ruptura longitudinal por fendilhamento. E também evitam que, se ocorrerem fissuras, estas alcancem a superfície do concreto (que poderia comprometer a durabilidade da peça devido à corrosão da barra de aço ancorada).

Se ocorrerem tensões de compressão transversais independentes daquelas oriundas da ancoragem, o problema do fendilhamento fica diminuído (Figura 14a).



a) compressão transversal; b) cintamento helicoidal; c) armadura transversal de costura.

Figura 14 – Armadura para evitar fissuras de fendilhamento na ancoragem reta (FUSCO, 2000).

Como afirma FUSCO (2000), o importante na ancoragem de barras tracionadas é “garantir a manutenção da integridade das bielas diagonais comprimidas e assegurar que os esforços transversais de tração possam ser adequadamente resistidos.”

Nas vigas há um efeito favorável proporcionado pelas bielas comprimidas de concreto, devidas às forças cortantes (Figura 15). Além disso, os estribos atuam como “armadura de costura”, ao resistirem às tensões transversais de tração, e quanto mais próximos entre si, melhor.

As bielas são os volumes de concreto entre as fissuras mostradas na Figura 11, e que resistem às tensões σ_{ce} . Os esforços transversais, devidos às tensões σ_{tt} podem ser resistidos por armaduras, como mostrado na (Figura 14).

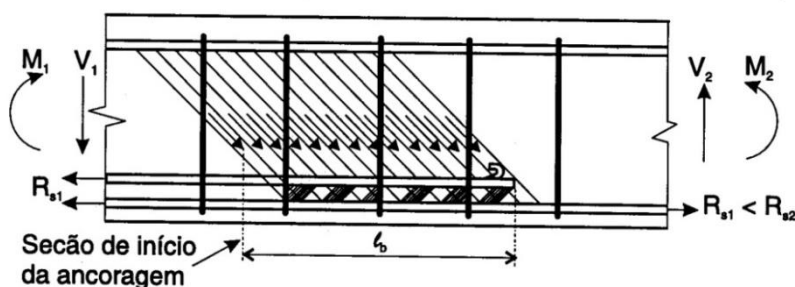


Figura 15 – Atuação favorável dos estribos para evitar fissuras por fendilhamento na região de ancoragem reta (FUSCO, 2000).

2.3. Mecanismos da Aderência

A Figura 16 mostra o diagrama esquemático resistência de aderência x deslocamento relativo (ou escorregamento) de uma barra com saliências, determinado em ensaio de arrancamento, onde a força aplicada inicia-se em zero e vai sendo gradativamente aumentada até a ruptura completa da aderência.

O estágio I, do trecho da origem do diagrama ao início da curva (deslocamento relativo nulo), corresponde à aderência por adesão, cuja ruptura ocorre com um deslocamento relativo muito pequeno. Isso implica que a adesão colabora apenas com uma pequena parcela para a resistência de aderência total.

Após a resistência por adesão ser superada, a transferência da força de arrancamento da barra para o concreto ocorre principalmente pela ação de apoio das saliências no concreto (consolos de concreto), como mostrado na Figura 17.

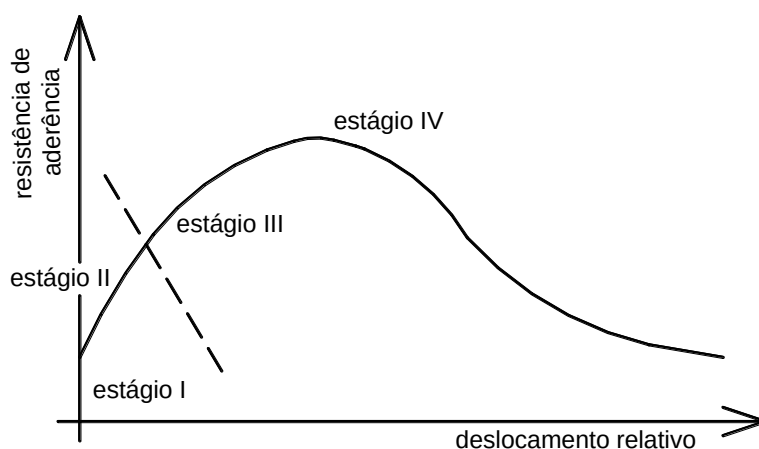
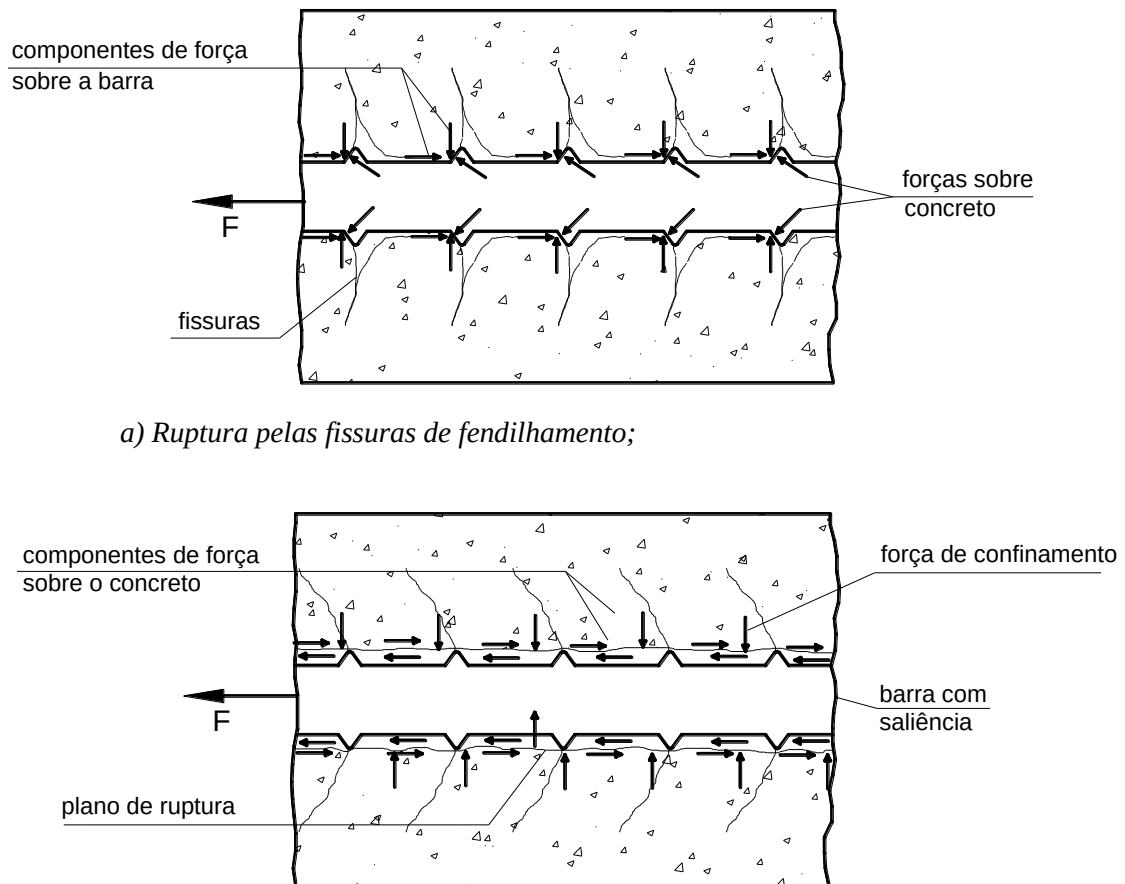


Figura 16 – Diagrama esquemático de resistência de aderência x escorregamento do ensaio de arrancamento (FIB, 1999).

No estágio II, os deslocamentos relativos ainda são pequenos, ocasionados pela deformação do concreto sob ação direta das saliências. Em uma determinada força (ou instante) começa a formação de microfissuras a partir da parte superior das saliências (consolos - Figura 17).

O estágio III inicia com o surgimento da primeira fissura radial (ver Figura 12 e Figura 13), e é também mantido pela ação das saliências sobre o concreto (consolos). Não existindo forças de confinamento (como as forças P_t mostradas na Figura 4), as fissuras propagam-se pelo concreto, e a ruptura ocorre pela ação de fendilhamento, o que corresponde ao estágio IV.

Com forças de confinamento grandes o suficiente para prevenir a ruptura por fendilhamento do concreto, a ruptura da aderência ocorre pelo arrancamento da barra, modificando o mecanismo de transferência de força pelo apoio das saliências no concreto para forças de atrito, em função da resistência ao cisalhamento dos consolos de concreto (Figura 17b). Neste caso, ocorre a ruptura dos consolos por cisalhamento.



a) Ruptura pelas fissuras de fendilhamento;

b) Ruptura dos consolos por cisalhamento e consequente arrancamento da barra.

Figura 17 – Ação das saliências da barra de aço sobre o concreto e modos de ruptura (FUSCO, 2000).

3. SITUAÇÕES DE BOA E DE MÁ ADERÊNCIA

Ensaio experimentais realizados mostraram que a resistência de aderência, de barras de aço posicionadas na direção vertical, é significativamente maior que a resistência de aderência de barras posicionadas na horizontal. Para as barras horizontais, a distância ao fundo ou ao topo da fôrma (superfície de concreto) determina a qualidade da aderência entre o concreto e a barra de aço. Assim ocorre porque, durante o adensamento e o endurecimento do concreto, a sedimentação do cimento e principalmente o fenômeno da exsudação², tornam o concreto da camada superior mais poroso, podendo diminuir a aderência à metade daquela das barras verticais.

Em determinadas situações, que dependem basicamente da inclinação e da posição da barra de aço na massa de concreto (Figura 18), a NBR 6118 (item 9.3.1) define situações chamadas “boa” e “má” aderência. “Consideram-se em boa situação quanto à aderência os trechos das barras que estejam em uma das posições seguintes:

a) com inclinação maior que 45° sobre a horizontal;

b) horizontais ou com inclinação menor que 45° sobre a horizontal, desde que:

- para elementos estruturais com $h < 60$ cm, localizados no máximo 30 cm acima da face inferior do elemento ou da junta de concretagem mais próxima;
- para elementos estruturais com $h \geq 60$ cm, localizados no mínimo 30 cm abaixo da face superior do elemento ou da junta de concretagem mais próxima.

² Exsudação: segregação do concreto, com movimento para baixo de cimentos e agregados, e da água para cima, o que provoca regiões de concretos mais porosos e de menor aderência na parte superior das peças.

Os trechos das barras em outras posições, e quando do uso de formas deslizantes, devem ser considerados em má situação quanto à aderência.”

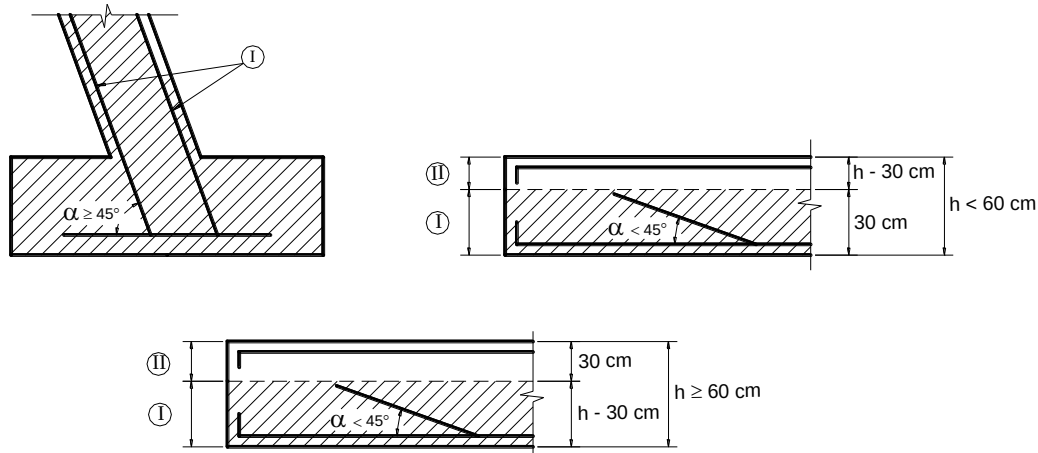


Figura 18 – Regiões de boa (I) e de má (II) aderência.

4. RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA

A determinação da resistência de aderência (f_{bd}) entre o concreto e a armadura é importante e necessária ao cálculo do “comprimento de ancoragem” e do “comprimento de emenda” das barras da armadura.

A resistência de aderência depende da resistência do concreto, da rugosidade da superfície da barra de aço, da posição da barra na massa de concreto (situação de aderência) e do diâmetro da barra. As nervuras (saliências) na superfície da barra aumentam significativamente a resistência de aderência.

Embora a distribuição da tensão de aderência sobre o comprimento de ancoragem seja não-linear (ver Figura 19), para aplicações práticas e de projeto considera-se seguro considerar uma tensão média de valor constante. De acordo com a NBR 6118 (item 9.3.2.1), a “resistência de aderência de cálculo entre a armadura e o concreto na ancoragem de armaduras passivas deve ser obtida pela seguinte expressão:”

$$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd} \quad \text{Eq. 1}$$

onde: f_{ctd} = resistência de cálculo do concreto à tração direta:

$$f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} = \frac{0,7 f_{ct,m}}{\gamma_c} = \frac{0,7 \cdot 0,3}{\gamma_c} \sqrt[3]{f_{ck}^2} \quad , f_{ck} \text{ em MPa}$$

η_1 – parâmetro que considera a rugosidade da barra de aço:

- $\eta_1 = 1,0$ para barras lisas;
- $\eta_1 = 1,4$ para barras entalhadas;
- $\eta_1 = 2,25$ para barras nervuradas.

η_2 – parâmetro que considera a posição da barra na peça:

- $\eta_2 = 1,0$ para situações de boa aderência;

$\eta_2 = 0,7$ para situações de má aderência.

η_3 – parâmetro que considera o diâmetro da barra:

$\eta_3 = 1,0$ para $\phi < 32$ mm;

$\eta_3 = (132 - \phi)/100$, para $\phi \geq 32$ mm , com ϕ = diâmetro da barra em mm.

A expressão de f_{bd} é idêntica àquela constante do código MC-90 do CEB/FIP (1991).

5. ANCORAGEM DE ARMADURA PASSIVA POR ADERÊNCIA

Define a NBR 6118 (item 9.4.1) que “*Todas as barras das armaduras devem ser ancoradas de forma que as forças a que estejam submetidas sejam integralmente transmitidas ao concreto, seja por meio de aderência ou de dispositivos mecânicos ou por combinação de ambos.*”

A ancoragem por aderência da força na barra pode ser por meio de um comprimento reto ou com grande raio de curvatura, seguido ou não de gancho (item 9.4.1.1). A ancoragem com dispositivos mecânicos acoplados à barra (detalhado no item 9.4.7 da NBR 6118) é utilizada principalmente nas peças de Concreto Protendido, como por exemplo com a utilização de uma placa de aço acoplada à extremidade da barra de aço (item 9.4.1.2), (ver Figura 10).

“*Com exceção das regiões situadas sobre apoios diretos, as ancoragens por aderência devem ser confinadas por armaduras transversais (ver 9.4.2.6) ou pelo próprio concreto, considerando-se este caso quando o cobrimento da barra ancorada for maior ou igual a 3ϕ e a distância entre barras ancoradas for maior ou igual a 3ϕ .*” (NBR 6118, 9.4.1.1).

5.1 Comprimentos de Ancoragem Básico e Necessário

O comprimento de ancoragem de uma barra de aço depende da qualidade e da resistência do concreto, da posição e inclinação da barra na peça, da força de tração na barra e da conformação superficial da barra (saliências, entalhes, nervuras, etc.).

A ancoragem reta da barra, como mostrada na Figura 19, é econômica e simples de projetar e executar. O comprimento de ancoragem é calculado admitindo-se que a tensão de aderência seja constante, o que não corresponde à realidade, como mostram os diagramas constantes da Figura 19, obtidos em ensaios experimentais de arrancamento.

O comprimento de ancoragem básico de uma barra reta (ℓ_b - item 9.4.2.4 da NBR 6118) é definido como o “*comprimento reto de uma barra de armadura passiva necessário para ancorar a força-limite $A_s \cdot f_{yd}$ nessa barra, admitindo-se, ao longo desse comprimento, resistência de aderência uniforme e igual a f_{bd} .*”

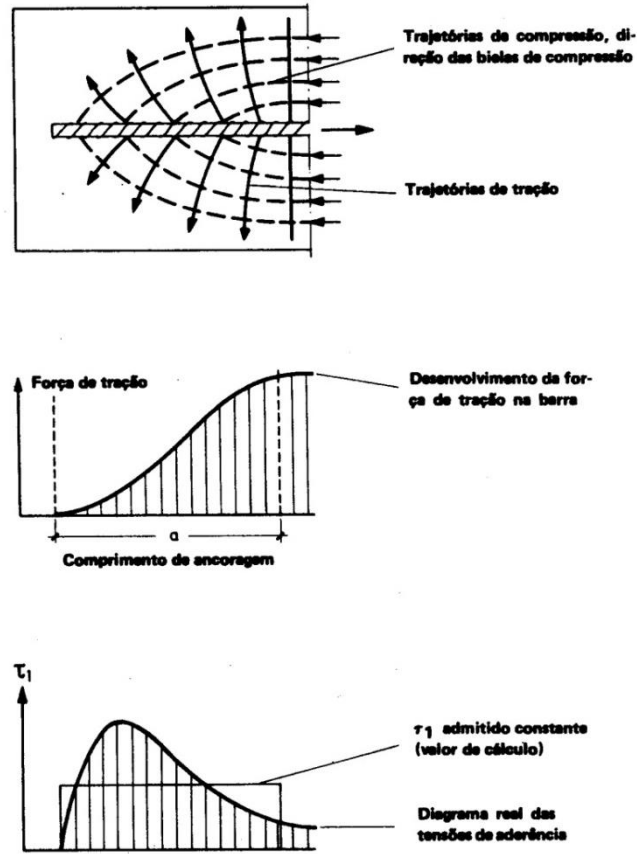


Figura 19 – Diagrama de tensões de aderência na ancoragem reta de barra de aço. (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982).

Conforme a Figura 20, a força na barra ($R_{st} = A_s f_{yd}$) é equilibrada pela força resultante das tensões de aderência aplicadas ao concreto na superfície da barra:

$$R_{st} = f_{bd} \cdot u \cdot \ell_b \quad \text{Eq. 2}$$

onde u é o perímetro da barra.

Substituindo R_{st} por $A_s f_{yd}$ na Eq. 2, fica:

$$A_s \cdot f_{yd} = f_{bd} \cdot u \cdot \ell_b$$

com: $u = \pi \cdot \phi$ e $A_s = \pi \cdot \phi^2/4$, tem-se:

$$\ell_b = \frac{\frac{\pi \cdot \phi^2}{4} f_{yd}}{f_{bd} \cdot \pi \cdot \phi}$$

$$\ell_b = \frac{\phi}{4} \frac{f_{yd}}{f_{bd}}$$

Eq. 3

com $\ell_b \leq 25\phi$.

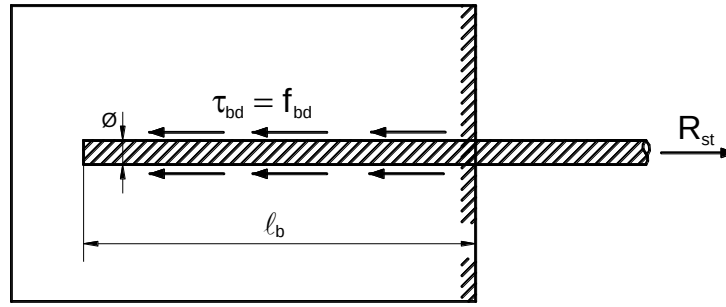


Figura 20 – Comprimento de ancoragem básico de uma barra reta.

O valor ℓ_b da Eq. 3 é definido pela NBR 6118 como “*comprimento de ancoragem básico*”, isto é, o comprimento reto necessário para uma barra de armadura passiva ancorar a força limite $A_s \cdot f_{yd}$, admitindo, ao longo desse comprimento, resistência de aderência uniforme e igual a f_{bd} .

As tabelas anexas Tabela A-1 e Tabela A-2 fornecem o comprimento de ancoragem básico (ℓ_b), para os aços CA-50 nervurado e CA-60 entalhado e os concretos do Grupo I de resistência. Para a determinação de ℓ_b devem ser consideradas as colunas “Sem”, que indicam a ancoragem reta, sem gancho na extremidade da barra. Também é necessário considerar a situação de aderência (boa ou má). Nessas tabelas também são disponibilizados os comprimentos de ancoragem com ganho na extremidade da barra (colunas “Com”), comprimento chamado “necessário” pela norma.

A norma define o “*comprimento de ancoragem necessário*” ($\ell_{b,nec}$ - item 9.4.2.5), que leva em consideração a existência ou não de gancho e a relação entre a armadura calculada ($A_{s,calc}$) e a armadura efetivamente disposta ($A_{s,ef}$), cujo valor é:

$$\ell_{b,nec} = \alpha \ell_b \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} \geq \ell_{b,min} \quad \text{Eq. 4}$$

onde: $\alpha = 1,0$ - para barras sem gancho;
 $\alpha = 0,7$ - para barras tracionadas com gancho, com cobrimento no plano normal ao do gancho $\geq 3\phi$;
 $\alpha = 0,7$ - quando houver barras transversais soldadas conforme 9.4.2.2;
 $\alpha = 0,5$ - quando houver barras transversais soldadas conforme 9.4.2.2 e gancho com cobrimento no plano normal ao do gancho $\geq 3\phi$;

ℓ_b = comprimento de ancoragem básico;

$A_{s,calc}$ = área da armadura calculada;

$A_{s,ef}$ = área da armadura efetiva.

O comprimento de ancoragem deve atender ao comprimento de ancoragem mínimo:

$$\ell_{b,min} \geq \begin{cases} 0,3 \ell_b \\ 10 \phi \\ 100 \text{ mm} \end{cases} \quad \text{Eq. 5}$$

A norma permite, “em casos especiais, considerar outros fatores redutores do comprimento de ancoragem necessário.”

5.2 Disposições Construtivas

Os itens da NBR 6118: 9.4.3 - *Ancoragem de feixes de barras*, 9.4.4 - *Ancoragem de telas soldadas* e 9.4.5 - *Ancoragem de armaduras ativas*, todos por aderência, não serão abordados nesta apostila.

5.2.1 Prolongamento Retilíneo da Barra ou Grande Raio de Curvatura

Segundo a NBR 6118 (9.4.2.1): “As barras tracionadas podem ser ancoradas ao longo de um comprimento retilíneo ou com grande raio de curvatura em sua extremidade, de acordo com as condições a seguir:

- a) obrigatoriamente com gancho (ver 9.4.2.3) para barras lisas;
- b) sem gancho nas que tenham alternância de solicitação, de tração e compressão;
- c) com ou sem gancho nos demais casos, não sendo recomendado o gancho para barras de $\phi > 32$ mm ou para feixes de barras.

As barras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos.” Desse modo diminui-se a possibilidade de flambagem da barra, o que poderia levar ao rompimento do cobrimento de concreto, como mostrado na Figura 21.

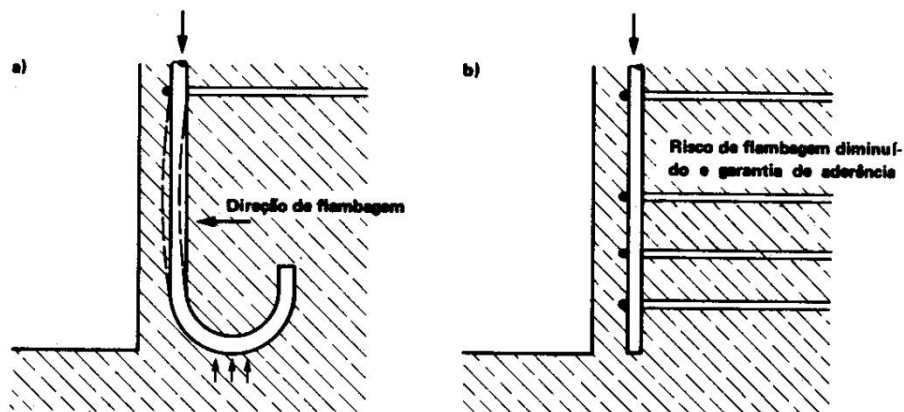


Figura 21 – O gancho na ancoragem de barra comprimida pode ocasionar o rompimento do cobrimento de concreto (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982).

5.2.2 Barras Transversais Soldadas

Para aumentar a eficiência da ancoragem por aderência (Figura 22), a NBR 6118 (9.4.2.2) permite que sejam “utilizadas várias barras transversais soldadas para a ancoragem de barras, desde que:

- a) seja o diâmetro da barra soldada $\phi_s \geq 0,60 \phi$;
- b) a distância da barra transversal ao ponto de início da ancoragem seja $\geq 5 \phi$;
- c) a resistência ao cisalhamento da solda supere a força mínima de $0,3 A_s f_{yd}$ (30 % da resistência da barra ancorada).”

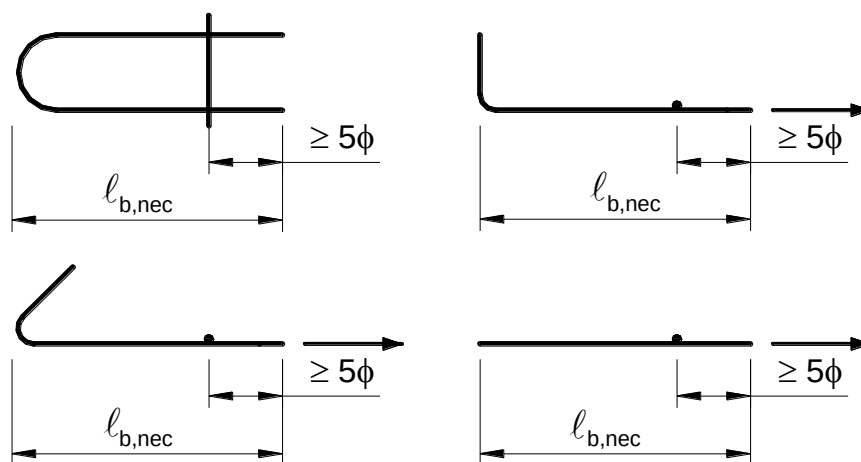


Figura 22 – Critérios para posicionamento de barras transversais soldadas à barra ancorada.

Para barra transversal única, ver item 9.4.7.1 da NBR 6118.

5.2.3 Ganchos das Armaduras de Tração

Quando se fizer uso de ganchos nas extremidades das barras da armadura longitudinal de tração (Figura 23), os ganchos podem ser NBR 6118 (9.4.2.3):

- “a) semicirculares, com ponta reta de comprimento não inferior a 2ϕ ;
- b) em ângulo de 45° (interno), com ponta reta de comprimento não inferior a 4ϕ ;
- c) em ângulo reto, com ponta reta de comprimento não inferior a 8ϕ .

Para as barras lisas, os ganchos devem ser semicirculares.”

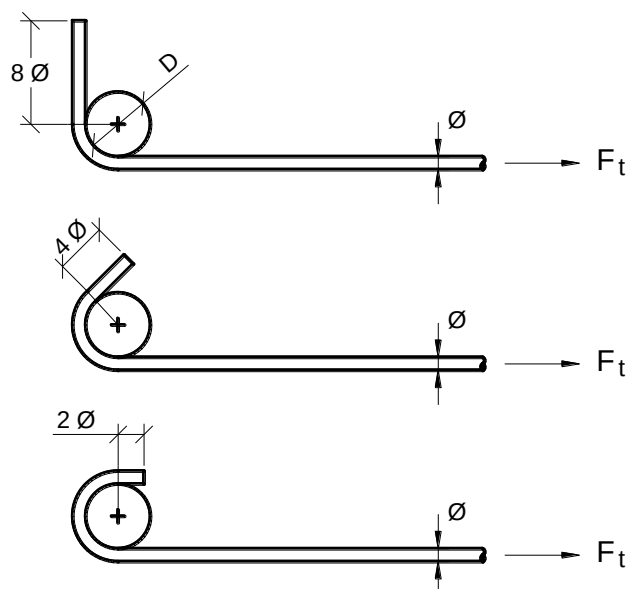


Figura 23 – Características dos ganchos nas extremidades de barras tracionadas.

O diâmetro interno da curvatura dos ganchos das armaduras longitudinais de tração deve ser pelo menos igual ao estabelecido na Tabela 1. Sua prescrição tem a finalidade de evitar concentração de tensão no concreto na região da dobra, que pode ocorrer no caso de barras dobradas com curvaturas pequenas. Na região da curvatura ocorrem tensões normais de

compressão no concreto, no plano de dobramento da barra, acompanhadas de tensões transversais de tração, que podem provocar fissuras por fendilhamento do concreto. Com o diâmetro de dobramento especificado pela norma, as tensões de tração tornam-se suficientemente baixas, podendo ser absorvidas pelo concreto.³

Tabela 1 – Diâmetro dos pinos de dobramento (D) (Tabela 9.1 da NBR 6118).

Bitola (mm)	Tipo de aço		
	CA-25	CA-50	CA-60
< 20	4 ϕ	5 ϕ	6 ϕ
≥ 20	5 ϕ	8 ϕ	-

“Quando houver barra soldada transversal ao gancho e a operação de dobramento ocorrer após a soldagem, devem ser mantidos os diâmetros dos pinos de dobramento da Tabela 9.1, se o ponto de solda situar-se na parte reta da barra, a uma distância mínima de 4 ϕ do início da curva. Caso essa distância seja menor, ou o ponto se situe sobre o trecho curvo, o diâmetro do pino de dobramento deve ser no mínimo igual a 20 ϕ . Quando a operação de soldagem ocorrer após o dobramento, devem ser mantidos os diâmetros da Tabela 9.1.” (NBR 6118, 9.4.2.3).

5.2.4 Armadura Transversal na Ancoragem

Para barras com $\phi < 32$ mm a NBR 6118 (9.4.2.6.1) prescreve: “Ao longo do comprimento de ancoragem deve ser prevista armadura transversal capaz de resistir a 25 % da força longitudinal de uma das barras ancoradas. Se a ancoragem envolver barras diferentes, prevalece, para esse efeito, a de maior diâmetro.”

No caso de barras com $\phi \geq 32$ mm a NBR 6118 (9.4.2.6.2) prescreve: “Deve ser verificada a armadura em duas direções transversais ao conjunto de barras ancoradas. Essas armaduras transversais devem suportar as tensões de fendilhamento segundo os planos críticos, respeitando o espaçamento máximo de 5 ϕ (onde ϕ é o diâmetro da barra ancorada). Quando se tratar de barras comprimidas, pelo menos uma das barras constituintes da armadura transversal deve estar situada a uma distância igual a quatro diâmetros (da barra ancorada) além da extremidade da barra.”

5.2.5 Ancoragem de Estribos

A NBR 6118 (9.4.6) prescreve: “A ancoragem dos estribos deve necessariamente ser garantida por meio de ganchos ou barras longitudinais soldadas.

Os ganchos dos estribos podem ser:

- semicirculares ou em ângulo de 45° (interno), com ponta reta de comprimento igual a 5 ϕ , porém não inferior a 5 cm;
- em ângulo reto, com ponta reta de comprimento maior ou igual a 10 ϕ , porém não inferior a 7 cm (este tipo de gancho não pode ser utilizado para barras e fios lisos).

A Figura 24 ilustra os ganchos nas pontas do estribo. O diâmetro interno da curvatura dos estribos deve ser no mínimo igual ao valor apresentado na Tabela 2.

³ Sugestão de estudo: item 6.6 *Ancoragens curvas*, do livro de FUSCO, P.B. *Técnica de armar as estruturas de concreto*. São Paulo, Ed. Pini, 2000, 382p.

Tabela 2 – Diâmetro dos pinos de dobramento para estribos (Tabela 9.2 da NBR 6118).

Bitola (mm)	Tipo de aço		
	CA-25	CA-50	CA-60
≤ 10	$3 \phi_t$	$3 \phi_t$	$3 \phi_t$
$10 < \phi < 20$	$4 \phi_t$	$5 \phi_t$	-
≥ 20	$5 \phi_t$	$8 \phi_t$	-

No item 9.4.6.2 a NBR 6118 prescreve como deve ser a ancoragem de estribos por meio de barras transversais soldadas.

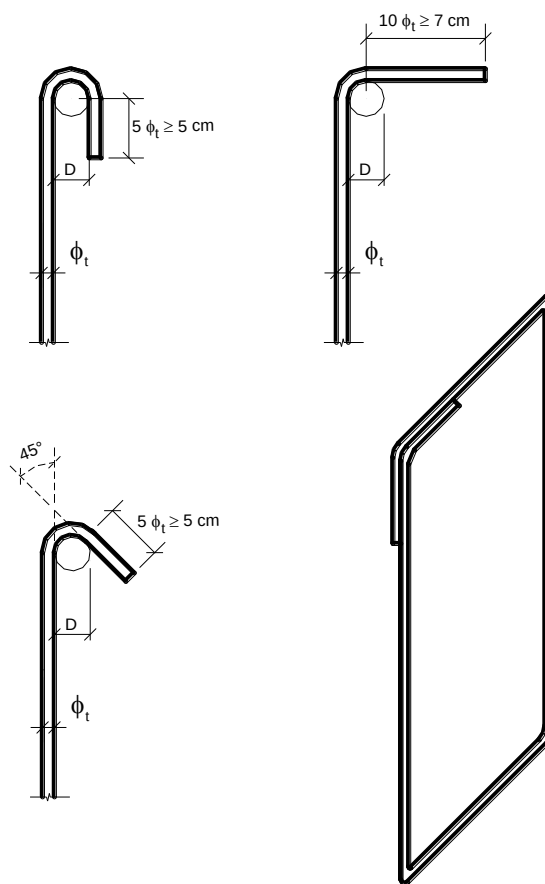


Figura 24 – Tipos de ganchos para os estribos.

6. EMENDA DE BARRAS

As barras de aço apresentam usualmente o comprimento em torno de 12 m. Em elementos estruturais de comprimento superior a 12 m, como vigas e pilares por exemplo, torna-se necessário fazer a emenda das barras. A NBR 6118 (9.5) apresenta a emenda das barras, segundo um dos seguintes tipos:

- por traspasse (ou transpasse);
- por luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas;
- por solda;
- por outros dispositivos devidamente justificados.

No caso das emendas do tipo luva e solda, o concreto não participa da transmissão de forças de uma barra para outra, podendo as emendas serem dispostas em qualquer posição. No caso da emenda por traspassse é necessário que o concreto participe na transmissão dos esforços.

Nesta apostila serão mostradas apenas as características das emendas por traspassse, que são bem mais comuns na prática das estruturas de concreto.

6.1 Emenda por Traspasse

No caso de emenda de barras por traspassse, a emenda é feita pela simples justaposição longitudinal das barras num comprimento de emenda bem definido, como mostrado na Figura 25 e na Figura 26. A NBR 6118 (item 9.5.2) estabelece que a emenda por traspassse só é permitida para barras de diâmetro até 32 mm. “*Cuidados especiais devem ser tomados na ancoragem e na armadura de costura de tirantes e pendurais (elementos estruturais lineares de seção inteiramente tracionada).*”

No caso de feixes, o diâmetro do círculo de mesma área, para cada feixe, não pode ser superior a 45 mm, respeitados os critérios estabelecidos em 9.5.2.5.”

A transferência da força de uma barra para outra numa emenda por traspassse ocorre por meio de bielas inclinadas de compressão, como indicadas na Figura 26. Ao mesmo tempo surgem também tensões transversais de tração, que requerem uma armadura transversal na região da emenda.

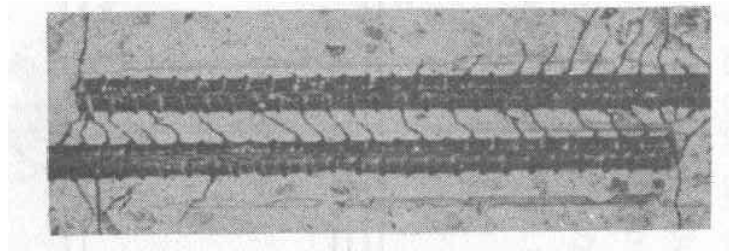


Figura 25 – Aspecto da fissuração na emenda de duas barras. (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982).

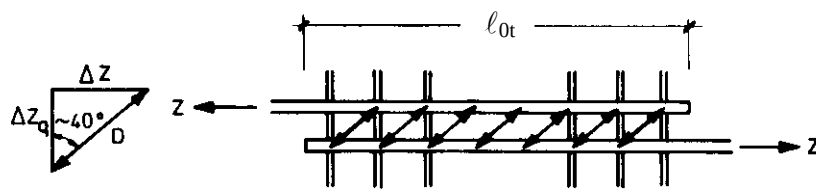


Figura 26 – Transmissão da força R_s por bielas comprimidas inclinadas de concreto e tração transversal em emenda de barras tracionadas (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982).

As barras a serem emendadas devem ficar próximas entre si, numa distância não superior a 4ϕ (Figura 27). Barras com saliências podem ficar em contato direto, dado que as saliências mobilizam o concreto para a transferência da força.

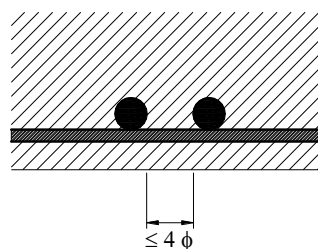


Figura 27 – Espaçamento máximo entre duas barras emendadas por traspassse.

O padrão de fissuração na ruptura de emendas depende do cobrimento de concreto nas duas direções, como mostrado na Figura 28. A ruptura do cobrimento na região da emenda ocorre de uma ou outra forma, dependendo do espaçamento entre as emendas.

A resistência da emenda depende do comprimento de transpasse, do diâmetro e espaçamento das barras e da resistência do concreto. O aumento do comprimento de transpasse não aumenta a resistência da emenda na mesma proporção.

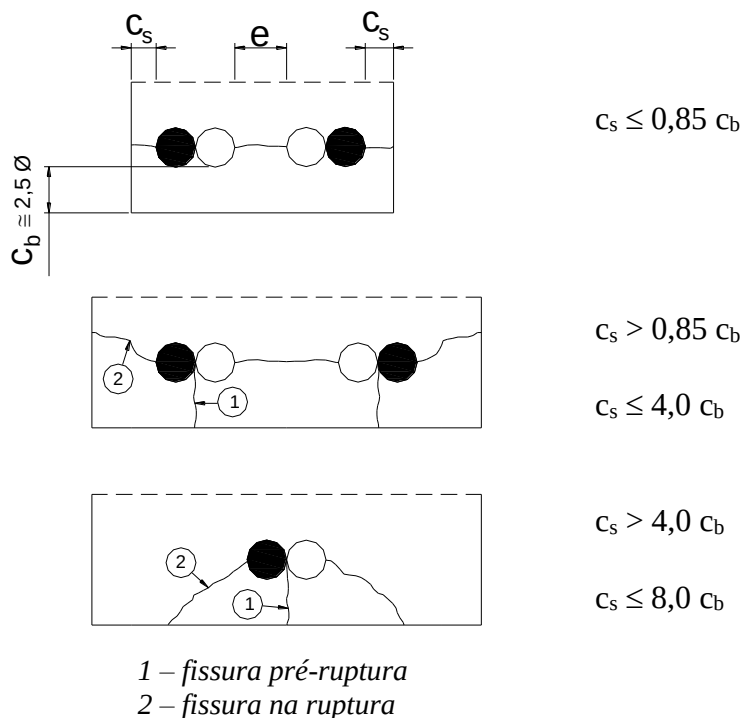


Figura 28 – Padrão de fissuração em função da espessura do cobrimento.
(FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON, 1999).

6.1.1 Proporção de Barras Emendadas

Como visto, a emenda de barras introduz tensões de tração e de compressão no concreto na região da emenda. Para evitar altas concentrações de tensão, deve-se limitar a quantidade de emendas numa mesma seção da peça.

A NBR 6118 (9.5.2.1) considera na mesma seção transversal “as emendas que se superpõem ou cujas extremidades mais próximas estejam afastadas de menos que 20 % do comprimento do trecho de transpasse.”, como indicado na Figura 29. “Quando as barras têm diâmetros diferentes, o comprimento de transpasse deve ser calculado pela barra de maior diâmetro.”

No esquema da Figura 29, ℓ_{01} e ℓ_{02} são os comprimentos das emendas de quatro barras. O critério para definir se duas emendas são consideradas ou não na mesma seção da peça é função da distância a :

- se $a < 0,2\ell_{01}$ → as emendas ocorrem na mesma seção;
- se $a > 0,2\ell_{01}$ → as emendas ocorrem em seções diferentes.

Ou seja, as emendas não necessitam estarem perfeitamente alinhadas para serem consideradas na mesma seção ao longo da peça.

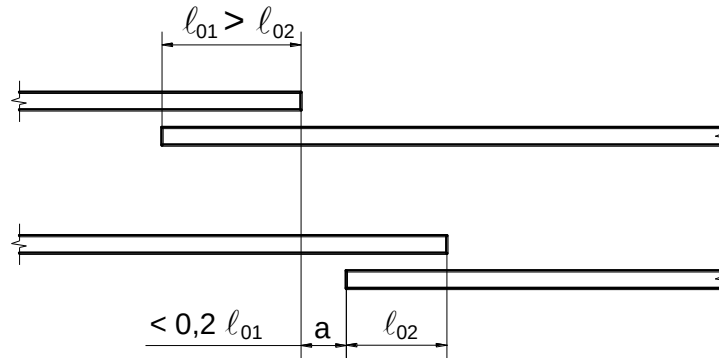


Figura 29 – Emendas supostas na mesma seção transversal.

As barras tracionadas de uma armadura principal que podem ser emendadas em uma mesma seção transversal devem obedecer uma proporção máxima, apresentada na Tabela 3.

Tabela 3 – Proporção (%) máxima de barras tracionadas emendadas (Tabela 9.3 da NBR 6118).

Tipo de barra	Situação	Tipo de carregamento	
		Estático	Dinâmico
Alta aderência	Em uma camada ¹⁾	100	100
	Em mais de uma camada ²⁾	50	50
Lisa	$\phi < 16 \text{ mm}$	50	25
	$\phi \geq 16 \text{ mm}$	25	25

Nota: 1) Camada indica se as barras emendadas encontram-se em um mesmo nível, ou em níveis (camadas) diferentes.

“A adoção de proporções maiores que as indicadas deve ser justificada quanto à integridade do concreto na transmissão das forças e da capacidade resistente da emenda, como um conjunto, frente à natureza das ações que a solicitem.

Quando se tratar de armadura permanentemente comprimida ou de distribuição, todas as barras podem ser emendadas na mesma seção.”

6.1.2 Comprimento de Transpasse de Barras Isoladas Tractionadas

“Quando a distância livre entre barras emendadas estiver compreendida entre 0 e 4ϕ , o comprimento do trecho de transpasse para barras tracionadas deve ser:” (NBR 6118, 9.5.2.2)

$$\ell_{0t} = \alpha_{0t} \ell_{b,nec} \geq \ell_{0t,min} \quad \text{Eq. 6}$$

onde: $\ell_{b,nec}$ = comprimento de ancoragem necessário, como definido no item 5.1;

ℓ_b = comprimento de ancoragem básico, como definido no item 5.1;

α_{0t} = coeficiente que é função da porcentagem de barras emendadas na mesma seção, conforme a Tabela 4.

$$\ell_{0t,min} \geq \begin{cases} 0,3 \alpha_{0t} \ell_b \\ 15 \phi \\ 200 \text{ mm} \end{cases} \quad \text{Eq. 7}$$

Tabela 4 – Valores do coeficiente α_{0t} (Tabela 9.4 da NBR 6118).

Barras emendadas na mesma seção (%)	≤ 20	25	33	50	> 50
Valores de α_{0t}	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0

“Quando a distância livre entre barras emendadas for maior que 4ϕ , ao comprimento calculado em 9.5.2.2.1 deve ser acrescida a distância livre entre as barras emendadas. A armadura transversal na emenda deve ser justificada, considerando o comportamento conjunto concreto-aço, atendendo ao estabelecido em 9.5.2.4.” (NBR 6118, 9.5.2.2.2).

A Eq. 6 mostra que o comprimento de emenda de barras tracionadas é o comprimento de ancoragem básico majorado de 1,2 a 2,0 (Tabela 4). E quanto maior a quantidade de barras emendadas em uma mesma seção, maior deve ser o comprimento da emenda.

6.1.3 Comprimento de Transpasse de Barras Isoladas Comprimidas

Nas emendas de barras comprimidas existe o efeito favorável da ponta da barra e, por este motivo, o comprimento da emenda (ℓ_{0c}) não é majorado como no caso de emenda de barras tracionadas (NBR 6118, 9.5.2.3). O comprimento de transpasse é:

$$\ell_{0c} = \ell_{b,nec} \geq \ell_{0c,min} \quad \text{Eq. 8}$$

onde: ℓ_b = comprimento de ancoragem básico, como definido no item 5.1;

$\ell_{b,nec}$ = comprimento de ancoragem necessário, como definido no item 5.1.

$$\ell_{0c,min} \geq \begin{cases} 0,6 \ell_b \\ 15 \phi \\ 200 \text{ mm} \end{cases} \quad \text{Eq. 9}$$

6.1.4 Armadura Transversal nas Emendas por Transpasse de Barras Isoladas

Com o objetivo de combater as tensões transversais de tração, que podem originar fissuras na região da emenda, a NBR 6118 recomenda a adoção de armadura transversal à emenda, em função da emenda ser de barras tracionadas, comprimidas ou fazer parte de armadura secundária.

6.1.4.1 Armadura Principal Tracionada

“Quando $\phi < 16 \text{ mm}$ ou a proporção de barras emendadas na mesma seção for menor que 25 %, a armadura transversal deve satisfazer o descrito em 9.4.2.6.

Nos casos em que $\phi \geq 16 \text{ mm}$ ou quando a proporção de barras emendadas na mesma seção for maior ou igual a 25 %, a armadura transversal deve:

- ser capaz de resistir a uma força igual à de uma barra emendada, considerando os ramos paralelos ao plano da emenda;
- ser constituída por barras fechadas se a distância entre as duas barras mais próximas de duas emendas na mesma seção for $< 10 \phi$ (ϕ = diâmetro da barra emendada);
- concentrar-se nos terços extremos da emenda.” (Figura 30).

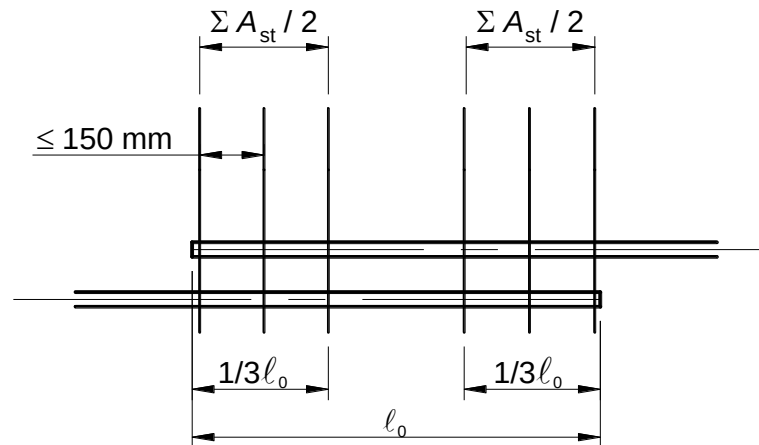


Figura 30 – Disposição da armadura transversal nas emendas de barras tracionadas.

6.1.4.2 Armadura Principal Comprimida

“Devem ser mantidos os critérios estabelecidos para o caso anterior, com pelo menos uma barra de armadura transversal posicionada 4ϕ além das extremidades da emenda.” Figura 31, (NBR 6118, 9.5.2.4.2).

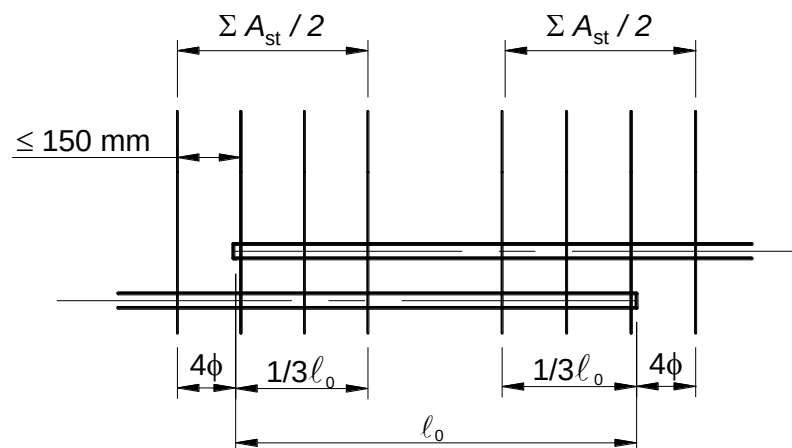


Figura 31 – Disposição da armadura transversal nas emendas de barras comprimidas.

6.1.4.3 Armaduras Secundárias

Quando $\phi < 16$ mm ou a proporção de barras emendadas na mesma seção for menor que 25 %, a área da armadura transversal deve resistir a 25 % da força longitudinal atuante na barra.

Os itens 9.5.2.5, 9.5.3 e 9.5.4 da NBR 6118 tratam, respectivamente, de emendas de feixes de barras por transpasse, emendas por luvas rosqueadas e emendas por solda. Esses tipos de emendas são menos comuns na prática das construções e não serão abordados nesta apostila.

7. ANCORAGEM DA ARMADURA LONGITUDINAL DE FLEXÃO EM VIGAS

Neste item será verificado como deve ser feito o detalhamento da armadura longitudinal de tração de vigas, ou até que posição do vão as barras devem se estender, e também a ancoragem de barras nos apoios intermediários e extremos.

7.1 Decalagem do Diagrama de Força no Banzo Tracionado

A decalagem ou deslocamento do diagrama de forças R_{sd} (M_{sd}/z) deve ser feito para se compatibilizar o valor da força atuante na armadura tracionada, determinada no banzo tracionado da treliça de Ritter-Mörsch, com o valor da força determinada segundo o diagrama de momentos fletores de cálculo.

Para determinação do ponto de interrupção ou dobramento das barras longitudinais nas peças fletidas, o diagrama de forças R_{sd} na armadura deve ser deslocado, aplicando-se aos pontos uma translação paralela ao eixo da peça, de valor a_ℓ . A NBR 6118 prescreve o seguinte (item 17.4.2.2): “Quando a armadura longitudinal de tração for determinada através do equilíbrio de esforços na seção normal ao eixo do elemento estrutural, os efeitos provocados pela fissuração oblíqua podem ser substituídos no cálculo pela decalagem do diagrama de força no banzo tracionado.

Essa decalagem pode ser substituída, aproximadamente, pela correspondente decalagem do diagrama de momentos fletores.”

O valor da decalagem a_ℓ deve ser adotado em função do modelo de cálculo escolhido no dimensionamento da armadura transversal, conforme mostrado a seguir.

7.1.1 Modelo de Cálculo I

A equação para determinação da decalagem a_ℓ (item 17.4.2.2), para o Modelo de Cálculo I é:

$$a_\ell = d \left[\frac{V_{Sd,máx}}{2 (V_{Sd,máx} - V_c)} (1 + \cot g \alpha) - \cot g \alpha \right] \leq d \quad \text{Eq. 10}$$

com: $a_\ell = d$ para $|V_{Sd,máx}| \leq |V_c|$, e:

$a_\ell \geq 0,5d$, no caso geral;

$a_\ell \geq 0,2d$, para estribos inclinados a 45° .

$V_{Sd,máx}$ = força cortante solicitante de cálculo;

V_c = parcela da força cortante absorvida por mecanismos complementares ao da treliça.

Para estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$) a Eq. 10 torna-se:

$$a_\ell = \frac{d}{2} \frac{V_{Sd,máx}}{(V_{Sd,máx} - V_c)} \leq d \quad \text{Eq. 11}$$

“A decalagem do diagrama de força no banzo tracionado pode também ser obtida simplesmente empregando a força de tração, em cada seção, pela expressão:

$$F_{Sd,cor} = \left[\frac{M_{Sd}}{z} + |V_{Sd}| (\cot g \theta - \cot g \alpha) \frac{1}{2} \right] \leq \frac{M_{Sd,máx}}{z} \quad \text{Eq. 12}$$

onde: $M_{Sd,máx}$ = momento fletor máximo de cálculo no trecho em análise.

7.1.2 Modelo de Cálculo II

Em 17.4.2.3. a NBR 6118 estabelece a equação para determinação da decalagem a_ℓ a ser aplicada no “*diagrama de momentos fletores*”, para o Modelo de Cálculo II:

$$a_\ell = 0,5 d (\cot g \theta - \cot g \alpha) \quad \text{Eq. 13}$$

onde: $a_\ell \geq 0,5d$, no caso geral;
 $a_\ell \geq 0,2d$, para estribos inclinados a 45° .

A decalagem do diagrama de força no banzo tracionado pode também ser obtida simplesmente empregando a força de tração, em cada seção, dada na Eq. 12.

7.2 Ponto de Início de Ancoragem

Define-se a seguir em que ponto ao longo do vão de uma viga pode-se retirar de serviço a barra da armadura longitudinal tracionada de flexão. O procedimento é geralmente feito na prática com o propósito de proporcionar economia no consumo de aço.

No item 18.3.2.3 a NBR 6118 define as regras a serem aplicadas na distribuição da armadura longitudinal, ancoradas por aderência, segundo o texto: “O trecho da extremidade da barra de tração, considerado como de ancoragem, tem início na seção teórica, onde sua tensão σ_s começa a diminuir (a força de tração na barra da armadura começa a ser transferido para o concreto). Deve prolongar-se pelo menos 10ϕ além do ponto teórico de tensão σ_s nula, não podendo em caso algum, ser inferior ao comprimento necessário estipulado em 9.4.2.5. Assim, na armadura longitudinal de tração dos elementos estruturais solicitados por flexão simples, o trecho de ancoragem da barra deve ter início no ponto A do diagrama de forças $R_{sd} = M_{sd}/z$, decalado do comprimento a_ℓ . Esse diagrama equivale ao diagrama de forças corrigido $F_{sd,cor}$. Se a barra for dobrada, o trecho de ancoragem deve prolongar-se além de B, no mínimo 10ϕ . Se a barra for dobrada, o início do dobramento pode coincidir com o ponto B.” A Figura 32 ilustra o texto.

“Nos pontos intermediários entre A e B, o diagrama resistente linearizado deve cobrir o diagrama solicitante.”

“Para as barras alojadas nas mesas ou lajes, e que façam parte da armadura da viga, o ponto de interrupção da barra é obtido pelo mesmo processo anterior, considerando ainda um comprimento adicional igual à distância da barra à face mais próxima da alma.” (NBR 6118, 18.3.2.3.2).

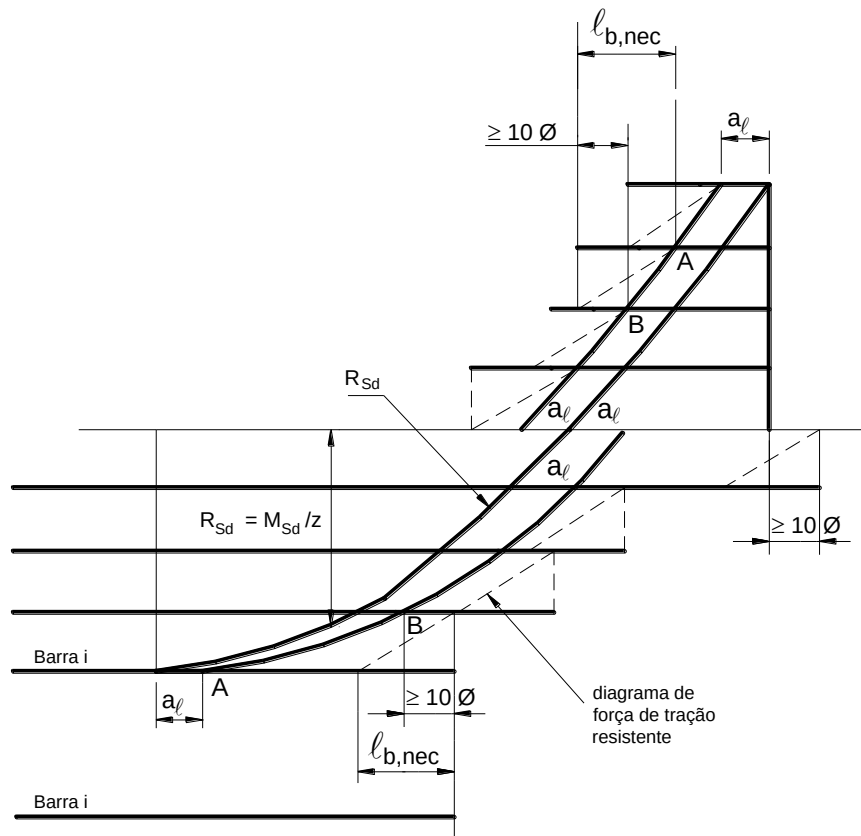


Figura 32 – Cobertura do diagrama de forças de tração solicitantes pelo diagrama de forças resistentes.

A viga mostrada na Figura 33 será utilizada para explicar as regras da norma. A viga é de um tramo e biapoiada em dois pilares, com carregamento uniformemente distribuído que causa momentos fletores positivos ao longo do vão, e momentos fletores negativos nos apoios extremos, considerados engastes elásticos. A viga é considerada ter simetria na posição do momento fletor máximo positivo ($M_{m\acute{a}x}$). Na Figura 33 está também mostrado o diagrama de momentos fletores (M_{Sd}) decalado de a_ℓ , onde $a_{\ell 1}$ é a decalagem determinada com a força cortante solicitante no apoio esquerdo, e $a_{\ell 2}$ é determinada com a força cortante no apoio direito.

Para armadura longitudinal positiva de flexão no vão ($A_{v\grave{a}o}$), a viga tem seis barras de mesmo diâmetro, agrupadas de duas em duas (2N2, 2N3 e 2N4), posicionadas em duas camadas, como mostrado na Figura 33, para proporcionar resistência ao momento fletor positivo máximo ($M_{m\acute{a}x}$). Existem também duas barras superiores próximas aos apoios (negativas - 2N1), responsáveis por proporcionar resistência aos momentos fletores negativos existentes na ligação da viga com os pilares extremos.

No detalhamento das armaduras superiores existem algumas possibilidades. As barras N1 podem ser estendidas ao longo de todo o vão, de apoio a apoio, de modo que no trecho interno do vão as barras servem para fixação dos estribos (alternativa 1 na Figura 34). Quando se deseja economia, as barras N1 podem ser interrompidas e estendidas somente no trecho do momento fletor de ligação, e no trecho interno do vão devem ser dispostas duas barras construtivas (armadura chamada “porta-estribo” – 2N5 da alternativa 2 na Figura 34), posicionadas nos vértices dos estribos para a sua amarração.⁴

No caso das barras da armadura positiva, ao menos duas devem ser estendidas até os apoios extremos do tramo, para comporem a armadura longitudinal a ancorar nos apoios.

⁴ No caso do momento fletor positivo no vão requerer armadura comprimida (“armadura dupla” - A'_s), as barras N1 (estendidas ao longo de todo o vão – alternativa 1 na Figura 34) ou as barras N5 (alternativa 2) deverão atender à área A'_s necessária.

Geralmente, as barras dos vértices do estribo (N2) e que são estendidas até os apoios para a ancoragem. As demais barras positivas podem ser interrompidas (“cortadas”) antes dos apoios, conforme o “cobrimento” do diagrama de momentos fletores decalado de a_ℓ , de acordo com as regras mostradas na Figura 32.

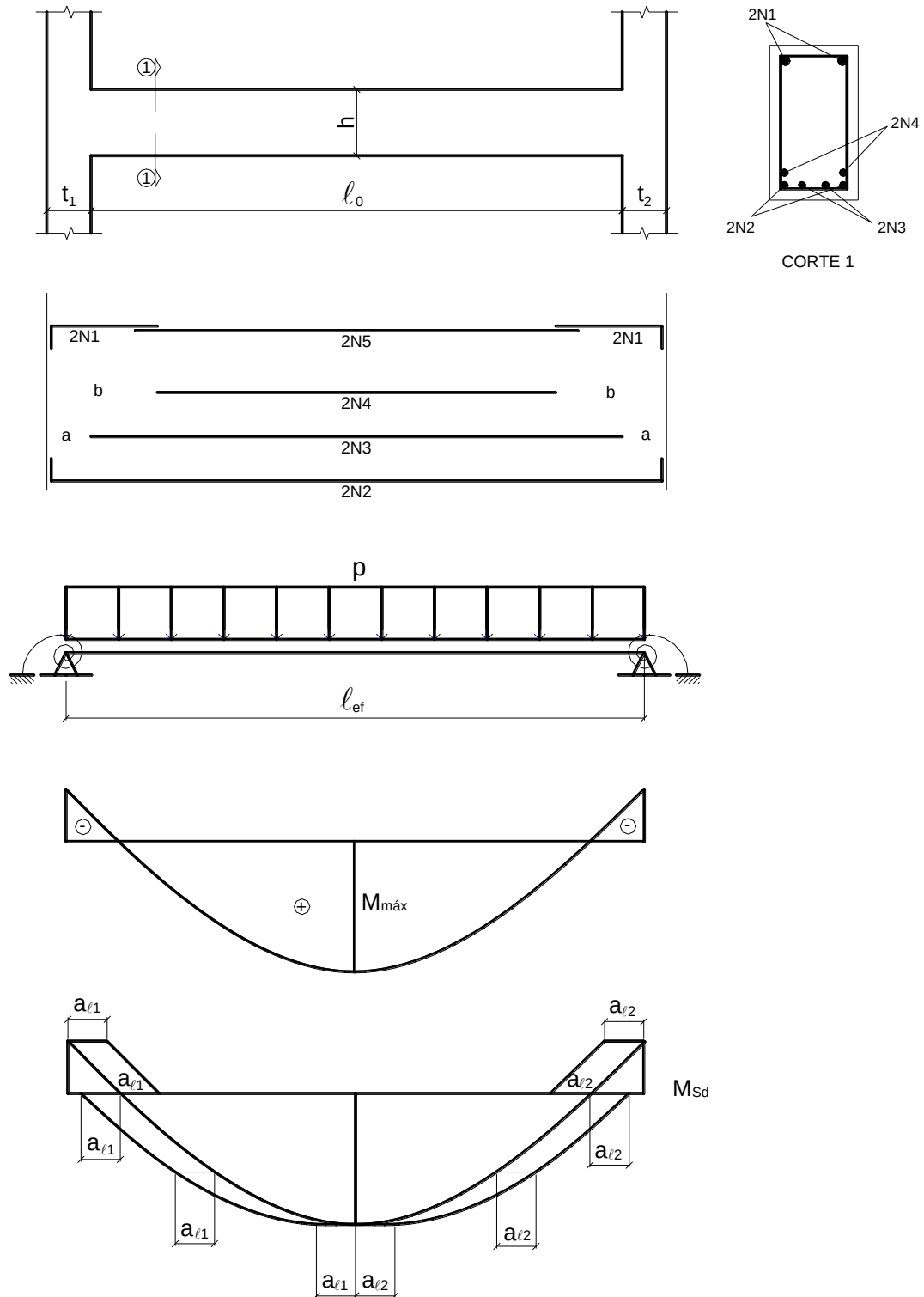


Figura 33 – Viga biapoiada para análise do cobrimento do diagrama de momentos fletores positivos.

A Figura 34 mostra o diagrama de momentos fletores solicitantes de cálculo (M_{sd}), decalado de a_ℓ conforme mostrado na Figura 33, e com o “cobrimento” do diagrama de M_{sd} ⁵. Está suposto que as barras N3 e N4 não necessitam ser estendidas até os apoios para a ancoragem. O momento fletor positivo máximo está dividido em três partes iguais, conforme os três grupos (2N2, 2N3 e 2N4), e cada grupo proporciona resistência a uma parcela do momento máximo.

As duas barras N2, como já comentado, devem se estender até os apoios e ancorar em um comprimento a partir da face do apoio, como apresentado no item 7.3.2. Se as duas barras (N2) não forem suficientes para atender a área necessária à ancorar no apoio, as duas barras N3 podem também ser estendidas até os apoios. Outra possibilidade é estender até os apoios somente as duas barras N2, e acrescentar grampos para atender a área de armadura a ancorar no apoio (ver item 7.3.2).

No “cobrimento” do diagrama de momentos fletores, as barras N4 devem estender-se do comprimento $\ell_{b,nec}$ além dos pontos A_{N4} , mas devem alcançar, no mínimo, as seções situadas 10ϕ além dos pontos B_{N4} ⁶. De modo que as barras devem ser estendidas até as seções mais distantes, que resulte no maior comprimento. É o procedimento a ser aplicado em todas as barras, positivas ou negativas.

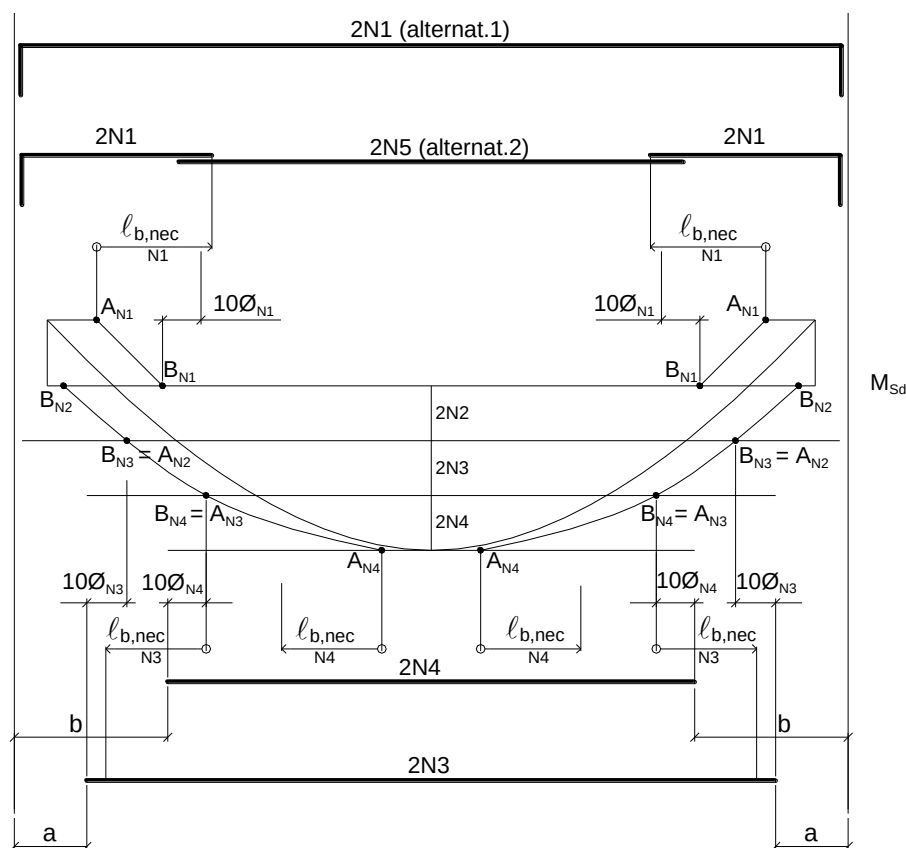


Figura 34 – Cobrimento do diagrama de momentos fletores positivos em uma viga biapoiada simétrica.

⁵ O desenho do diagrama de momentos fletores é geralmente feito segundo duas escalas, uma para a direção vertical, e outra para a direção horizontal.

⁶ Os pontos A_{N4} são aqueles onde os momentos fletores resistidos pelas barras N4 começam a diminuir (as tensões σ_s começam a diminuir), e os pontos B_{N4} são aqueles onde os momentos fletores resistidos pelas barras do grupo tornam-se nulos (as tensões σ_s nas barras são nulas). Os pontos B_{N4} são também os pontos A_{N3} , pois os momentos fletores passam a ser resistidos pelas barras do grupo N3.

As barras N3 devem estender-se do comprimento $\ell_{b,nec}$ além dos pontos A_{N3} , mas devem prolongar-se pelo menos até as seções distantes 10ϕ dos pontos B_{N3} . Se o comprimento $\ell_{b,nec}$ ultrapassar a seção distante 10ϕ além do ponto B_{N3} , as barras devem prolongar-se em $\ell_{b,nec}$, pois o valor mínimo 10ϕ terá sido atendido. Isso ocorre para o caso das barras negativas N1 (alternativa 2 na Figura 34), onde $\ell_{b,nec}$ prolonga-se além da seção 10ϕ do ponto B_{N1} .

Com a viga mostrada na Figura 35 tem-se a intenção de apresentar, segundo a norma, o “cobrimento” do diagrama de momentos fletores negativos no apoio intermediário P2, que definirá o comprimento das barras da armadura negativa sobre este apoio, ou seja, até quais seções ao longo dos tramos da viga as barras deverão se estender.

Para simplicidade de análise, a viga mostrada na Figura 35 é simétrica em geometria e carregamento, tem dois tramos e três apoios, simples no pilar P2 e engaste elástico nos pilares extremos P1 e P3.

Supõe-se que a armadura longitudinal negativa, dimensionada para o momento fletor máximo negativo no pilar P2, seja constituída por seis barras de mesmo diâmetro, dispostas na seção transversal em duas camadas, conforme detalhe mostrado na Figura 35. Para fazer o “cobrimento” do diagrama de M_{Sd} , deve-se determinar de que modo as barras serão agrupadas. A indicação é de que as duas barras dos vértices dos estribos formem um grupo e tenham o maior comprimento entre todas as barras negativas.⁷ As demais barras devem preferencialmente ser agrupadas de modo a resultar um detalhamento simples e econômico, que facilite a execução da armadura.

No caso de se sobrepor a simplificação à economia, as duas barras N2 podem compor o grupo das barras N1, e o detalhamento fica simplificado, pois as quatro barras (2N1 e 2N2) terão o mesmo comprimento.

No “cobrimento” mostrado na Figura 36, as seis barras foram separadas em três grupos (2N1, 2N2 e 2N3), com cada grupo sendo responsável por resistir a uma parcela do momento fletor máximo, proporcional à área de armadura do grupo.

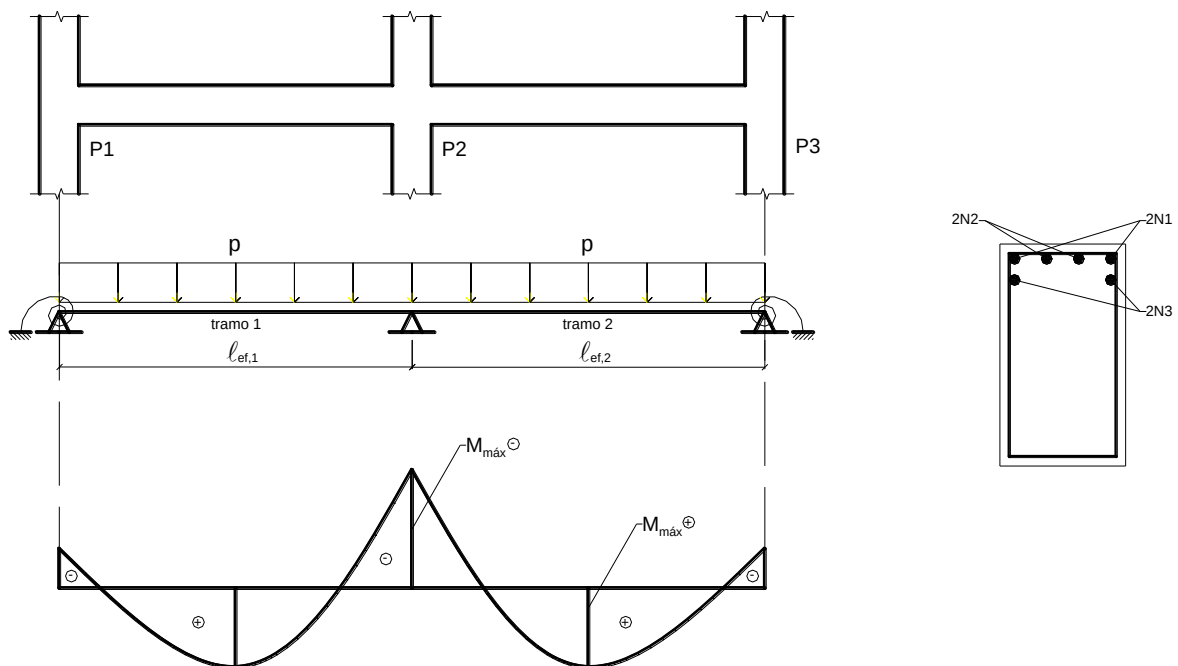


Figura 35 – Viga para análise do cobrimento do diagrama de momentos fletores negativos no apoio P2.

⁷ Essas barras devem ser as de maior diâmetro, no caso de existirem dois ou mais diâmetros diferentes para a armadura negativa no apoio.

As duas barras dos vértices do estribo (N1) devem “cobrir” a parte mais inferior do diagrama de M_{Sd} , para assim resultarem no maior comprimento. As demais barras, compondo outros grupos, terão comprimentos menores, por cobrirem porções superiores do diagrama de M_{Sd} .

O segmento que representa o momento fletor negativo máximo deve ser dividido proporcionalmente às áreas das barras que compõem os grupos. No exemplo, as seis barras foram agrupadas em três grupos, e como cada grupo tem a mesma área de aço, o segmento foi dividido em três partes iguais.

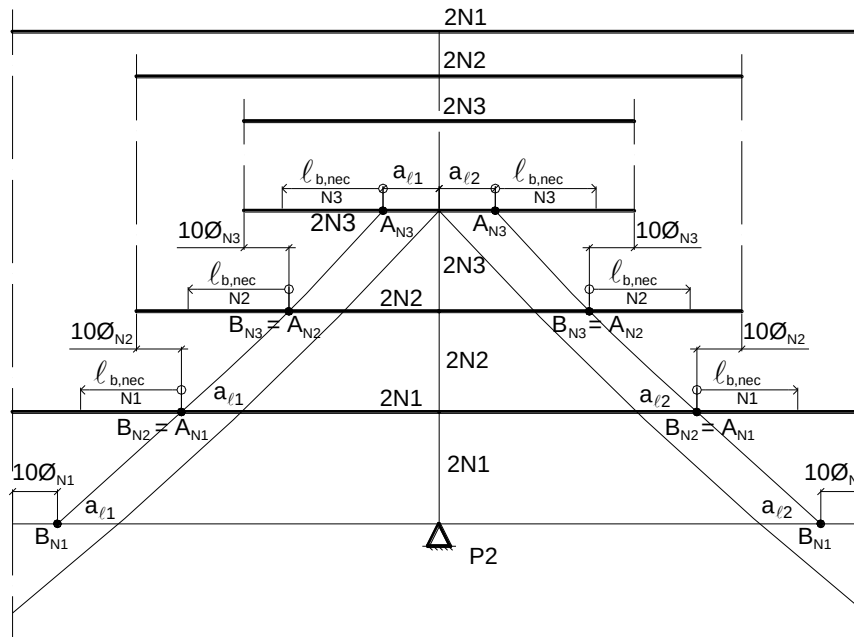


Figura 36 – Cobrimento do diagrama de momentos fletores negativos no apoio intermediário P2.

7.3 Armadura Tracionada nas Seções de Apoio

Segundo a NBR 6118 (item 18.3.2.4), “Os esforços de tração junto aos apoios de vigas simples ou contínuas devem ser resistidos por armaduras longitudinais [...]”. Os diferentes casos são apresentados a seguir.

7.3.1 Apoio com Momento Fletor Positivo

No caso de ocorrência de momento fletor positivo no apoio, a armadura deve ser dimensionada para o momento que ocorre na seção. A ancoragem da armadura no apoio deve atender aos critérios apresentados na Figura 32.

7.3.2 Ancoragem da Armadura Longitudinal Positiva nos Apoios Extremos de Vigas Simples ou Contínuas

Apoio extremo pode ser definido como o apoio onde não ocorre a continuidade da viga, geralmente o primeiro e o último (Figura 37).

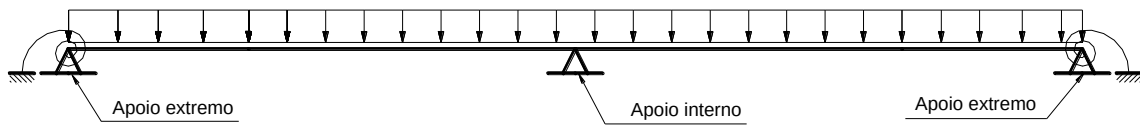


Figura 37 – Definição de apoio extremo e interno de viga.

A ancoragem da armadura longitudinal positiva nos apoios extremos de vigas simples ou contínuas é muito importante para a segurança estrutural, devendo por isso ser cuidadosamente avaliada.

Nos apoios extremos, a fim de garantir a ancoragem da diagonal de compressão e devido à decalagem de a_ℓ do diagrama de momentos fletores, surge um momento fletor (Figura 38), geralmente positivo e que traciona a borda inferior do apoio, dado por:

$$M_{d,apoio} = V_{Sd} \cdot a_\ell \quad \text{Eq. 14}$$

com: V_{Sd} = força cortante solicitante de cálculo no apoio;

a_ℓ = decalagem do diagrama de momentos fletores na região do apoio.

Para o momento fletor no apoio deve-se dispor uma armadura resistente, a ser convenientemente ancorada no apoio. Tomando o equilíbrio das forças resultantes na seção de apoio, o momento fletor deve ser igual à força resultante na armadura tracionada multiplicada pelo braço de alavanca z :

$$M_{d,apoio} = F_{Sd} \cdot z \quad \text{Eq. 15}$$

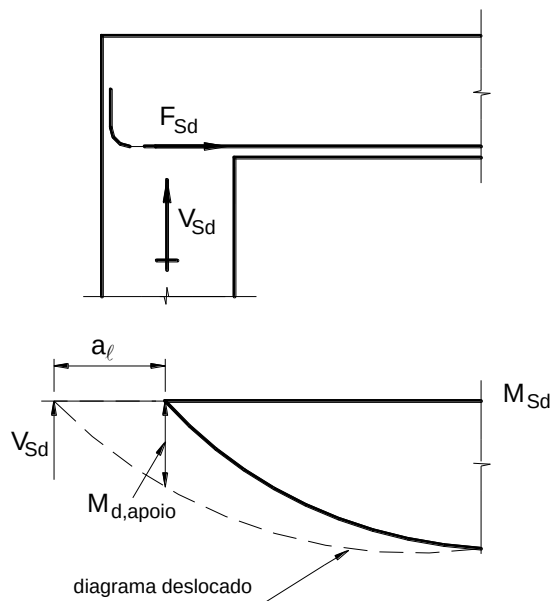


Figura 38 – Momento fletor no apoio devido ao deslocamento a_ℓ do diagrama.

Igualando a Eq. 14 com a Eq. 15 encontra-se:

$$V_{Sd} \cdot a_\ell = F_{Sd} \cdot z$$

Fazendo o braço de alavanca z aproximadamente igual à altura útil d ($z \cong d$) e isolando F_{Sd} encontra-se:

$$F_{Sd} = \frac{a_\ell}{d} V_{Sd} \quad \text{Eq. 16}$$

Quando existir uma força de tração (N_{Sd}) aplicada na viga na região do apoio, à Eq. 16 deve ser acrescentada essa força:

$$F_{Sd} = \frac{a_\ell}{d} V_{Sd} + N_{Sd} \quad \text{Eq. 17}$$

A área de armadura longitudinal a ancorar no apoio, necessária para resistir à força R_{Sd} , é dada por:

$$A_{s,anc} = \frac{F_{Sd}}{f_{yd}} = \frac{1}{f_{yd}} \left(\frac{a_\ell}{d} V_{Sd} + N_{Sd} \right) \quad \text{Eq. 18}$$

Se a força normal de tração N_{Sd} não existir, a área de armadura a ancorar no apoio é:

$$A_{s,anc} = \frac{a_\ell}{d} \frac{V_{Sd}}{f_{yd}} \quad \text{Eq. 19}$$

A armadura a ser ancorada nos apoios extremos, bem como também nos apoios intermediários⁸ (ver item 7.3.3), deve ser composta por no mínimo duas barras, geralmente as dos vértices inferiores dos estribos, da armadura positiva do vão ($A_{s,vão}$). A armadura a ancorar deve atender aos seguintes valores mínimos:

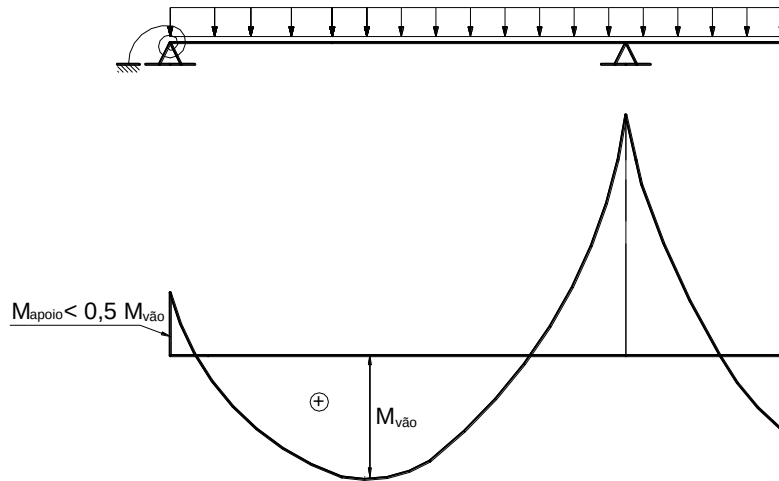
$$A_{s,anc} \geq \begin{cases} \frac{1}{3} A_{s,vão} & \text{se } M_{apoio} = 0 \text{ ou negativo de valor } |M_{apoio}| \leq \frac{M_{vão}}{2} \\ \frac{1}{4} A_{s,vão} & \text{se } M_{apoio} = \text{negativo e de valor } |M_{apoio}| > \frac{M_{vão}}{2} \end{cases} \quad \text{Eq. 20}$$

com: M_{apoio} = momento fletor no apoio (extremo ou intermediário);
 $M_{vão}$ = máximo momento fletor positivo no tramo adjacente ao apoio;
 $A_{s,vão}$ = armadura longitudinal de tração do vão.

A Figura 39 mostra as hipóteses admitidas na Eq. 20 para a armadura mínima a ser disposta nos apoios extremos.

⁸ Apoios intermediários: são os apoios internos de vigas contínuas.

a) $\frac{1}{3} A_{s,v\tilde{a}o}$



b) $\frac{1}{4} A_{s,v\tilde{a}o}$

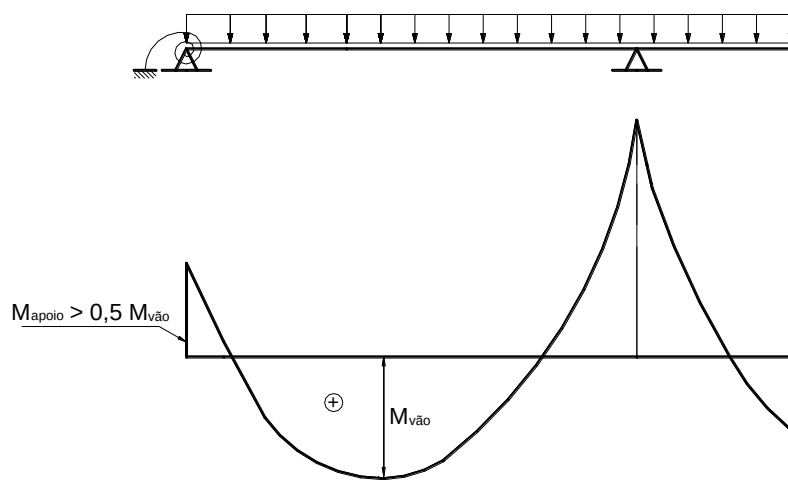


Figura 39 – Armadura mínima a ancorar no apoio extremo de vigas.

As barras da armadura a ancorar no apoio, calculadas pela Eq. 18 (ou Eq. 19), obedecendo aos valores mínimos dados na Eq. 20, devem ser convenientemente ancoradas a partir da face interna do apoio (geralmente viga ou pilar), com o comprimento de ancoragem básico (ℓ_b) dado pela Eq. 3 e apresentado nas Tabela A-1 e Tabela A-2 anexas, com os valores das colunas “sem gancho”.

Inicialmente procura-se estender as barras dentro do apoio num comprimento reto, como mostrado na Figura 40 para apoio do tipo viga ou pilar. Para ser possível, o comprimento de ancoragem efetivo do apoio ($\ell_{b,ef} = b - c$) deve ser maior que o comprimento de ancoragem básico (ℓ_b), onde **c** é a espessura do cobrimento de concreto e **b** é a dimensão do apoio na direção da armadura a ancorar.⁹

⁹ A NBR 6118 (18.3.2.4.1) preconiza que a armadura deve adentrar no apoio o comprimento de ancoragem necessário ($\ell_{b,nec}$ – ver item 5.1).

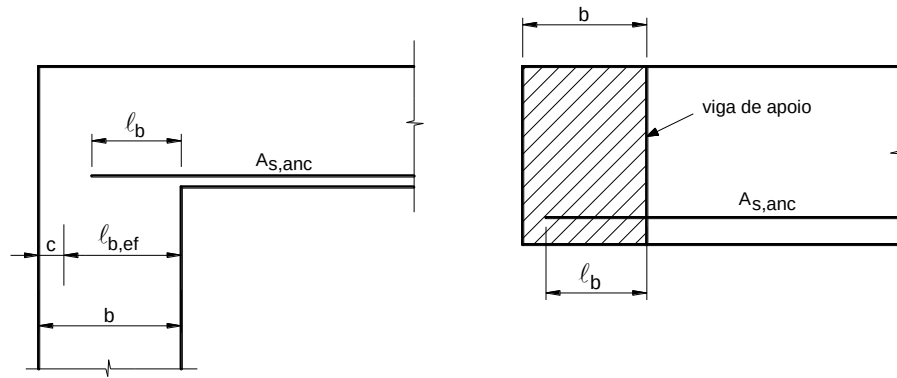


Figura 40 – Detalhe da ancoragem reta da armadura longitudinal de tração em apoio extremo.

Como geralmente a armadura escolhida a ancorar não é exatamente igual à área de armadura a ancorar calculada ($A_{s,anc}$), o comprimento básico a ancorar (ℓ_b) pode ser corrigido para o valor ($\ell_{b,corr}$), segundo a proporção entre a armadura calculada e a armadura efetiva ($A_{s,ef}$):

$$\ell_{b,corr} = \ell_b \frac{A_{s,anc}}{A_{s,ef}} \quad \text{Eq. 21}$$

A Figura 41 mostra a ancoragem reta, possível desde que $\ell_{b,ef} \geq \ell_{b,corr}$.

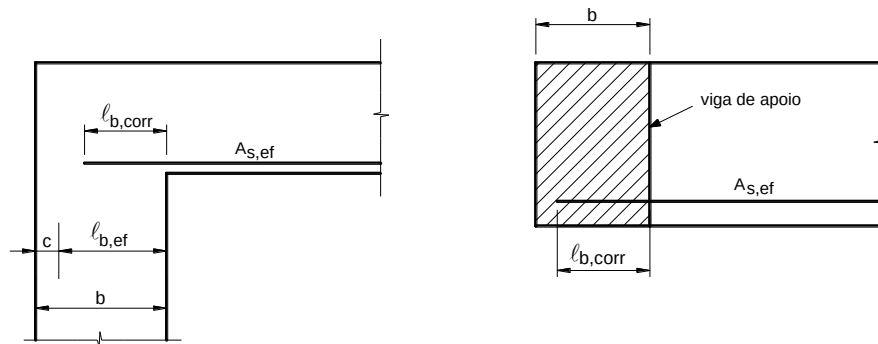


Figura 41 – Correção do comprimento de ancoragem básico para o comprimento de ancoragem corrigido.

O comprimento de ancoragem corrigido deve atender ao comprimento de ancoragem mínimo, dado na NBR 6118 (18.3.2.4.1):

$$\ell_{b,corr} \geq \begin{cases} r + 5,5 \phi \\ 6 \text{ cm} \end{cases} \quad \text{Eq. 22}$$

com: $r = D/2$ = raio de curvatura do gancho (ver Tabela 1);
 ϕ = diâmetro da barra ancorada.

E segundo a norma, “Quando houver cobrimento da barra no trecho do gancho, medido normalmente ao plano do gancho, de pelo menos 70 mm, e as ações acidentais não ocorrerem com grande frequência com seu valor máximo,” o comprimento de ancoragem pode ser apenas de $r + 5,5 \phi \geq 6 \text{ cm}$.

Quando o comprimento de ancoragem corrigido ($\ell_{b,corr}$) é maior que o comprimento de ancoragem efetivo ($\ell_{b,ef}$), a ancoragem reta não é possível. Neste caso, a solução mais simples e econômica é fazer gancho na extremidade das barras da armadura, o que possibilita diminuir o comprimento de ancoragem corrigido em 30 %, em função do coeficiente α de 0,7 apresentado na Eq. 4. Com o gancho, o comprimento a ancorar passa a ser:

$$\ell_{b,gancho} = 0,7 \ell_{b,corr} \geq \begin{cases} r + 5,5 \phi \\ 6 \text{ cm} \end{cases} \quad \text{Eq. 23}$$

Se o comprimento de ancoragem com gancho resultar menor ou igual ao comprimento de ancoragem efetivo ($\ell_{b,gancho} \leq \ell_{b,ef}$), a ancoragem poderá ser feita. Na prática, se $\ell_{b,gancho}$ é menor e próximo de $\ell_{b,ef}$, costuma-se estender as barras até à face externa do apoio, isto é, faz-se $\ell_{b,gancho} = \ell_{b,ef}$, como indicado na Figura 42.

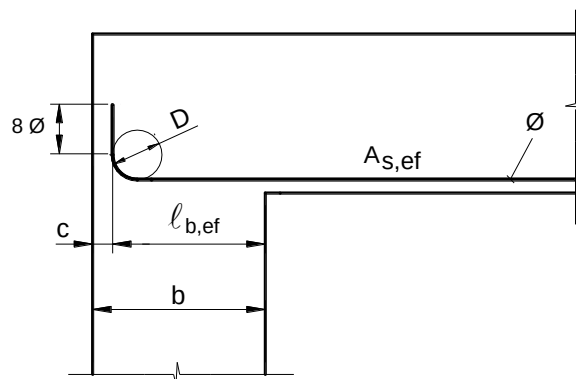


Figura 42 – Ancoragem com gancho.

Ancoragens com gancho são necessárias comumente em apoios de pequena dimensão na direção da armadura a ancorar.

O gancho com ângulo de 90°, como indicado na Figura 42 e no item 5.2.3, é o mais comum na prática, entre os três recomendados pela NBR 6118.

Se ocorrer do comprimento de ancoragem com gancho ser maior que o comprimento de ancoragem efetivo ($\ell_{b,gancho} > \ell_{b,ef}$), alguma medida torna-se necessária para resolver o problema. Uma possível solução, sem alteração nas dimensões do apoio, consiste em aumentar a quantidade de armadura ancorada para $A_{s,corr}$, mantendo-se o gancho nas barras. A armadura a ancorar é aumentada segundo a proporção entre o comprimento de ancoragem básico e o comprimento de ancoragem efetivo, considerando o gancho, de tal forma que a área de armadura é corrigida para:

$$A_{s,corr} = \frac{0,7 \ell_b}{\ell_{b,ef}} A_{s,anc} \quad \text{Eq. 24}$$

com: ℓ_b = comprimento de ancoragem básico (Eq. 3, Tabela A-1 e Tabela A-2);

$\ell_{b,ef}$ = comprimento de ancoragem efetivo do apoio;

$A_{s,anc}$ = armadura necessária a ancorar no apoio (Eq. 18 ou Eq. 19).

A armadura corrigida será ancorada no comprimento de ancoragem efetivo do apoio ($\ell_{b,ef}$), e com gancho a 90° o arranjo da ancoragem fica como indicado na Figura 43. Nessa solução, o acréscimo de armadura a ancorar no apoio é obtido com a extensão de mais barras da armadura longitudinal do vão ($A_{s,vão}$).

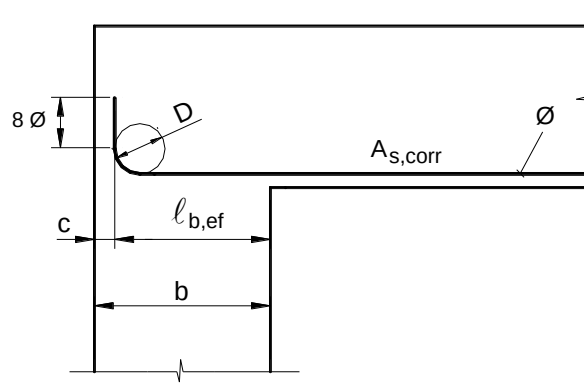


Figura 43 – Acréscimo de armadura longitudinal ancorada no apoio para $A_{s,corr}$ quando o comprimento de ancoragem efetivo do apoio é menor que o comprimento de ancoragem com gancho.

Uma outra solução para resolver o problema é manter a armadura efetiva a ancorar ($A_{s,ef}$) e acrescentar uma armadura longitudinal diferente, na forma de grampo (ver Figura 44 e Figura 45), com o mesmo objetivo de aumentar a área de armadura ancorada.

A área de grampo é a diferença entre a armadura corrigida e a armadura efetiva:

$$A_{s,gr} = A_{s,corr} - A_{s,ef} \quad \text{Eq. 25}$$

O comprimento longitudinal do grampo deve ser de no mínimo $95\phi_{gr}$, segundo indicação no manual da TQS (s/d). Na Figura 44 está mostrado o detalhamento da armadura, com acréscimo de dois grampos com comprimento de $100\phi_{gr}$.

O espaçamento livre mínimo na direção vertical entre os grampos deve atender:

$$a_{v,min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_{gr} \\ 0,5 d_{máx,agr} \end{cases} \quad \text{Eq. 26}$$

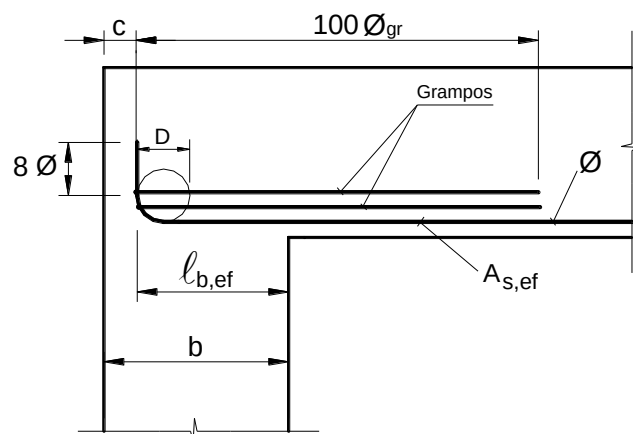


Figura 44 – Ancoragem em apoio extremo com a utilização de grampos e armadura longitudinal efetiva com gancho.

Entre as duas soluções, o projetista pode escolher se aumenta a armadura longitudinal a ancorar ou mantém a armadura longitudinal e acrescenta grampos, considerando o menor custo (consumo de materiais, mão de obra, dificuldades construtivas, etc.).

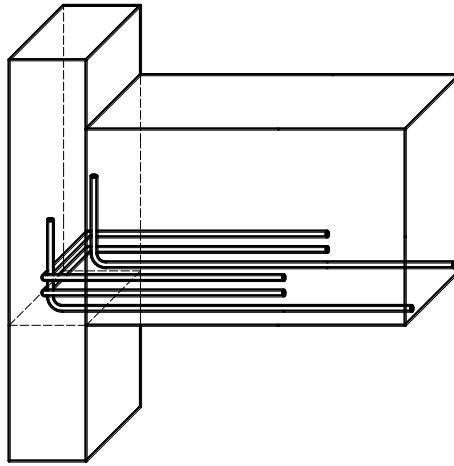


Figura 45 – Ancoragem em apoio extremo com armadura longitudinal e grampos.

7.3.3 Apoio Intermediário de Vigas Contínuas

Conforme o item 18.3.2.4 da NBR 6118, nos apoios intermediários de vigas contínuas, uma parte da armadura longitudinal de tração proveniente do vão ($A_{s,v\tilde{a}o}$) deve ser estendida até o apoio, devendo a armadura a ancorar ($A_{s,anc}$) atender as seguintes condições impostas (mostradas na Eq. 20), e novamente apresentadas:

$$A_{s,anc} \geq \begin{cases} \frac{1}{3} A_{s,v\tilde{a}o} & \text{se } M_{\text{apoio}} = 0 \text{ ou negativo de valor } |M_{\text{apoio}}| \leq \frac{M_{v\tilde{a}o}}{2} \\ \frac{1}{4} A_{s,v\tilde{a}o} & \text{se } M_{\text{apoio}} = \text{negativo e de valor } |M_{\text{apoio}}| > \frac{M_{v\tilde{a}o}}{2} \end{cases} \quad \text{Eq. 27}$$

Se o ponto A de intersecção da barra com o diagrama de momento fletor decalado de a_e estiver fora do apoio, as barras da armadura assim determinadas podem ser ancoradas com comprimento 10ϕ a partir da face do apoio (Figura 46), “desde que não haja qualquer possibilidade de ocorrência de momentos positivos na região dos apoios, provocados por situações imprevistas, particularmente por efeitos de vento e eventuais recalques. Quando essa possibilidade existir, as barras devem ser contínuas ou emendadas sobre o apoio.” (NBR 6118, 18.3.2.4.1).

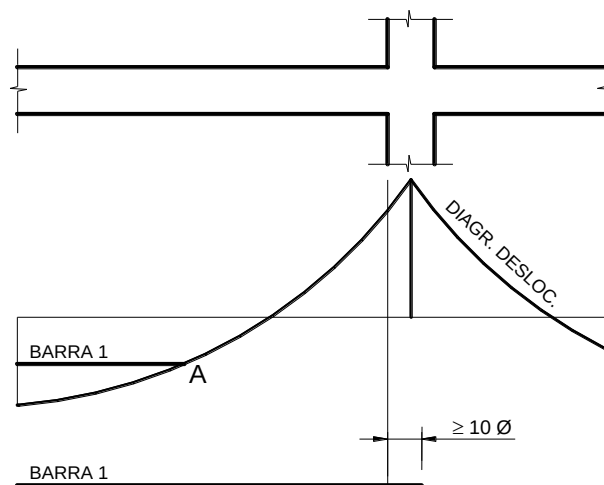


Figura 46 – Ancoragem de armadura longitudinal em apoios intermediários com o ponto A fora do apoio.

7.3.4 Ancoragem de Armadura Negativa em Apoios Extremos

A transmissão de esforços da viga para os pilares extremos em pórticos origina esforços de tração diagonais e alternância de esforços de tração para compressão na armadura longitudinal do pilar (Figura 47 e Figura 48).

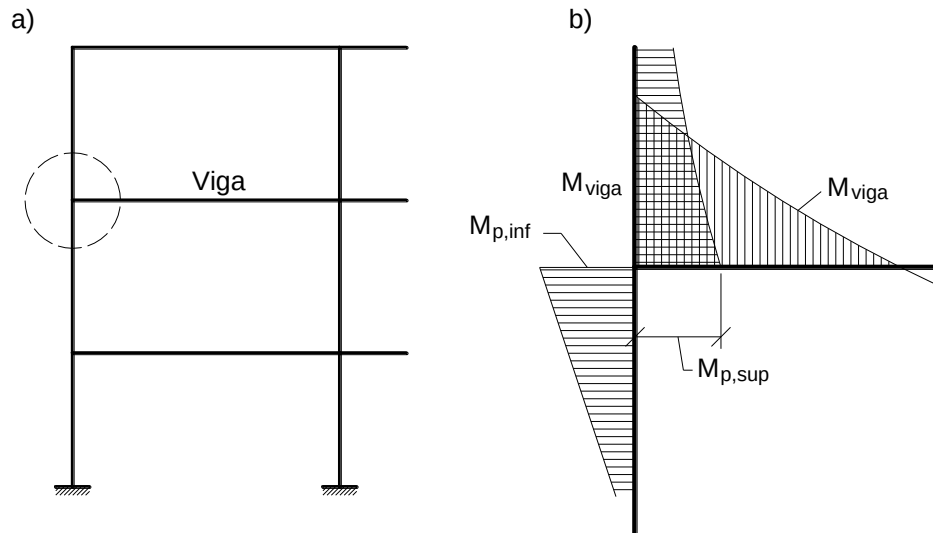


Figura 47 – Momentos fletores em nó extremo de pórtico (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982).

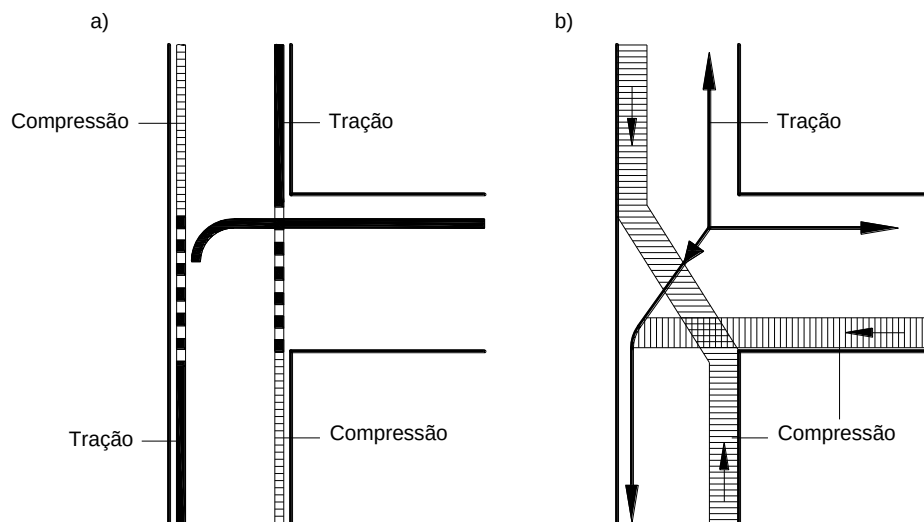


Figura 48 – Direção das tensões de compressão e tração em nó extremo de pórtico. (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982).

Na ancoragem da armadura negativa da viga no pilar recomenda-se que seja feito o detalhamento mostrado na Figura 49. Para evitar concentração de tensões é muito importante que a curvatura das barras negativas obedeça aos diâmetros do pino de dobramento indicados na Tabela 1.

Segundo indicação de LEONHARDT e MÖNNIG (1982), o comprimento do gancho da armadura negativa deve se estender 35ϕ no pilar além do centro do pino de dobramento (Figura 50). Os estribos do pilar devem ter espaçamento menor que 10 cm dentro do trecho de comprimento $2b + h$, como indicado na Figura 49. A barra inclinada unindo a viga ao lance superior do pilar é também indicada, porém, não é prática comum a sua aplicação.

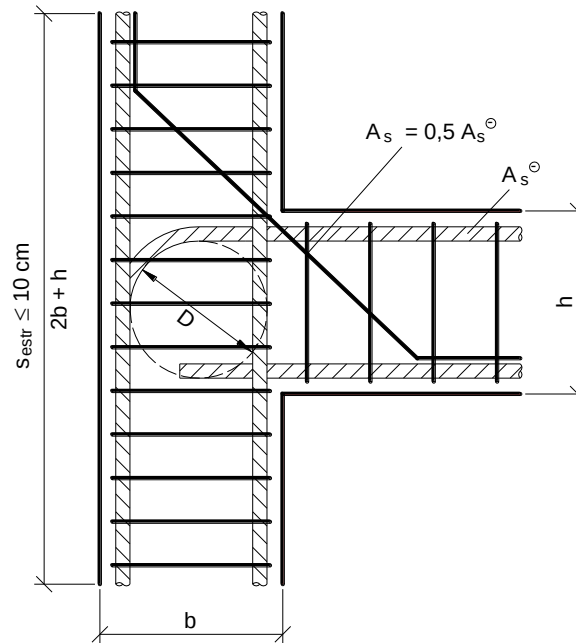


Figura 49 – Detalhamento indicado por LEONHARDT e MÖNNIG (1982) para a armadura negativa da viga em nós de pórtico.

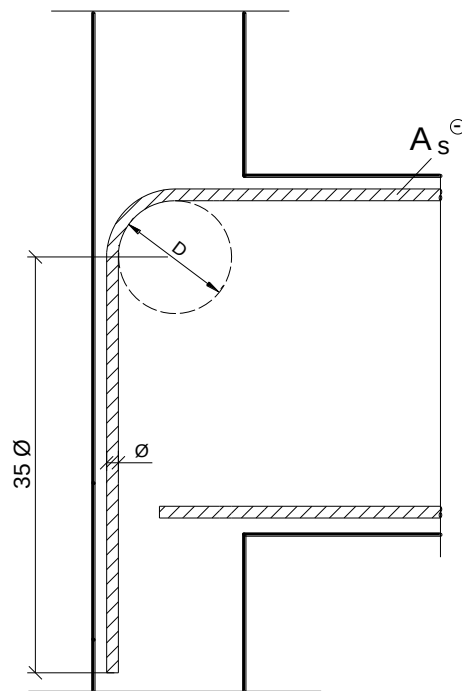


Figura 50 – Comprimento do gancho da armadura negativa no pilar, conforme LEONHARDT e MÖNNIG (1982).

8. QUESTIONÁRIO

- 1) Quais as parcelas da aderência e quais as causas dela?
- 2) Como são os mecanismos de aderência?
- 3) Como ocorre a ruptura da aderência?

- 4) Como se configuram as tensões principais no arrancamento de uma barra reta do concreto?
- 5) Quais as componentes de tensão que surgem?
- 6) O que são fissuras de fendilhamento e como são originadas? Desenhe.
- 7) Como é combatido o esforço de fendilhamento?
- 8) Por que existem situações de boa e de má aderência? Quais as causas?
- 9) Desenhe e mostre as situações de boa e de má aderência.
- 10) Como é determinada a resistência de aderência de cálculo?
- 11) Como se determina o comprimento de ancoragem básico de uma barra?
- 12) Como se determina o comprimento de ancoragem necessário de uma barra? O que o gancho modifica no comprimento de ancoragem?
- 13) Como são dispostas as barras transversais soldadas na ancoragem de uma barra?
- 14) Como são os ganchos prescritos pela NBR 6118?
- 15) Por que não se deve fazer gancho na ancoragem de barras comprimidas?
- 16) Por que são necessárias curvaturas nas dobras das barras ao se fazer o gancho?
- 17) Como deve ser a ancoragem dos estribos?
- 18) Quais os tipos de emendas de barras?
- 19) Como os esforços são transmitidos numa emenda por transpasse? Quais as tensões que surgem?
- 20) Quais os tipos de fissuras nas emendas em função do cobrimento do concreto?
- 21) Qual o valor do comprimento de transpasse na emenda de barras tracionadas?
- 22) Idem para as barras comprimidas.
- 23) Por que devem ser dispostas barras transversais nas emendas de barras por transpasse?
- 24) Quais as disposições construtivas da armadura transversal nas emendas?
- 25) Por que fazer o deslocamento do diagrama de forças de tração?
- 26) Quais os valores indicados pela NBR 6118 para o deslocamento do diagrama?
- 27) Por que surge uma força de tração nos apoios extremos? Qual o seu valor?
- 28) Como é calculada a armadura a ancorar no apoio extremo? Quais condições a armadura deve atender?
- 29) Quais casos surgem na ancoragem nos apoios extremos?
- 30) Como deve ser a ancoragem nos apoios intermediários?
- 31) Quais as recomendações para a ancoragem da armadura negativa nos apoios extremos?

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*, NBR 6118. Rio de Janeiro, ABNT, 2014, 238p.

COMITÉ EURO-INTERNATIONAL DU BÉTON. *Model Code 1990*, MC-90, CEB-FIP, Bulletin D'Information n. 204, Lausanne, 1991.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON. *Structural concrete – Textbook on behaviour, design and performance*. v. 3, 1999.

FUSCO, P.B. *Técnica de armar as estruturas de concreto*. São Paulo, Ed. Pini, 2000, 382p.

LEONHARDT, F. ; MÖNNIG, E. *Construções de concreto – Princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto armado*, v. 1, Rio de Janeiro, Ed. Interciência, 1982, 305p.

LEONHARDT, F. ; MÖNNIG, E. *Construções de concreto – Princípios básicos sobre a armação de estruturas de concreto armado*, v. 3, Rio de Janeiro, Ed. Interciência, 1982, 273p.

REYES, F.E.G. *Análise da aderência entre barras de aço e concretos (CC, CAA e CAAFA), sob influência de ações monotônicas e cíclicas*. São Carlos. Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2009, 215p.

TQS INFORMÁTICA. *CAD/Vigas – Manual Teórico*. São Paulo, s/d.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MACGREGOR, J.G. ; WIGHT, J.K. *Reinforced concrete – Mechanics and design*. 4a ed., Upper Saddle River, Ed. Prentice Hall, 2005, 1132p.

NAWY, E.G. *Reinforced concrete – A fundamental approach*. Englewood Cliffs, Ed. Prentice Hall, 2005, 5a. ed., 824p.

PFEIL, W. *Concreto armado*, v. 2, 5ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1989, 560p.

SÜSSEKIND, J.C. *Curso de concreto*, v. 1, 4ª ed., Porto Alegre, Ed. Globo, 1985, 376p.

TABELAS ANEXAS

Tabela A-1

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM (cm) PARA $A_{s,ef} = A_{s,calc}$ CA-50 nervurado

ϕ (mm)	Concreto															
	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
6,3	48	33	39	28	34	24	30	21	27	19	25	17	23	16	21	15
	33	23	28	19	24	17	21	15	19	13	17	12	16	11	15	10
8	61	42	50	35	43	30	38	27	34	24	31	22	29	20	27	19
	42	30	35	24	30	21	27	19	24	17	22	15	20	14	19	13
10	76	53	62	44	54	38	48	33	43	30	39	28	36	25	34	24
	53	37	44	31	38	26	33	23	30	21	28	19	25	18	24	17
12,5	95	66	78	55	67	47	60	42	54	38	49	34	45	32	42	30
	66	46	55	38	47	33	42	29	38	26	34	24	32	22	30	21
16	121	85	100	70	86	60	76	53	69	48	63	44	58	41	54	38
	85	59	70	49	60	42	53	37	48	34	44	31	41	29	38	27
20	151	106	125	87	108	75	95	67	86	60	79	55	73	51	68	47
	106	74	87	61	75	53	67	47	60	42	55	39	51	36	47	33
22,5	170	119	141	98	121	85	107	75	97	68	89	62	82	57	76	53
	119	83	98	69	85	59	75	53	68	47	62	43	57	40	53	37
25	189	132	156	109	135	94	119	83	108	75	98	69	91	64	85	59
	132	93	109	76	94	66	83	58	75	53	69	48	64	45	59	42
32	242	169	200	140	172	121	152	107	138	96	126	88	116	81	108	76
	169	119	140	98	121	84	107	75	96	67	88	62	81	57	76	53
40	329	230	271	190	234	164	207	145	187	131	171	120	158	111	147	103
	230	161	190	133	164	115	145	102	131	92	120	84	111	77	103	72

Valores de acordo com a NBR 6118.

Nº Superior: Má Aderência ; Nº Inferior: Boa Aderência

Sem e Com indicam sem ou com gancho na extremidade da barra

$A_{s,ef}$ = área de armadura efetiva ; $A_{s,calc}$ = área de armadura calculada

O comprimento de ancoragem deve ser maior do que o comprimento mínimo: $\ell_{b,min} \geq$

$0,3 \ell_b$

10ϕ

100 mm

$\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

Tabela A-2																
Comprimento de ancoragem (cm) para $A_{s,ef} = A_{s,calc}$ CA-60 entalhado																
ϕ (mm)	Concreto															
	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
3,4	50	35	41	29	35	25	31	22	28	20	26	18	24	17	22	16
	35	24	29	20	25	17	22	15	20	14	18	13	17	12	16	11
4,2	61	43	51	35	44	31	39	27	35	24	32	22	29	21	27	19
	43	30	35	25	31	21	27	19	24	17	22	16	21	14	19	13
5	73	51	60	42	52	36	46	32	41	29	38	27	35	25	33	23
	51	36	42	30	36	25	32	23	29	20	27	19	25	17	23	16
6	88	61	72	51	62	44	55	39	50	35	46	32	42	29	39	27
	61	43	51	35	44	31	39	27	35	24	32	22	29	21	27	19
7	102	71	84	59	73	51	64	45	58	41	53	37	49	34	46	32
	71	50	59	41	51	36	45	32	41	28	37	26	34	24	32	22
8	117	82	96	67	83	58	74	51	66	46	61	42	56	39	52	37
	82	57	67	47	58	41	51	36	46	33	42	30	39	27	37	26
9,5	139	97	114	80	99	69	87	61	79	55	72	50	67	47	62	43
	97	68	80	56	69	48	61	43	55	39	50	35	47	33	43	30

Valores de acordo com a NBR 6118.

Nº Superior: Má Aderência ; Nº Inferior: Boa Aderência

Sem e Com indicam sem ou com gancho na extremidade da barra

$A_{s,ef}$ = área de armadura efetiva ; $A_{s,calc}$ = área de armadura calculada

O comprimento de ancoragem deve ser maior do que o comprimento mínimo: $\ell_{b,min} \geq \begin{cases} 0,3 \ell_b \\ 10 \phi \\ 100 \text{ mm} \end{cases}$

$\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$